实验一 软件开发环境的建立与应用

一、实验目的

1. 完成 MySQL, Navicat, JDK, Eclipse, Apache Tomcat 的安装和配置，建立软件开发环境；

2. 理解 JDK＋Eclipse 的组合为单机软件体系结构，MySQL＋Navicat 的组合为 C/S 结构，用 Apache Tomcat 作为 Web 服务器和浏览器组合为 B/S 结构；

3. 完成 e 速快餐系统源码的编译、发布，掌握软件项目的部署步骤；

4. 通过 e 速快餐系统安装部署理解 B/S 体系结构。

二、实验内容

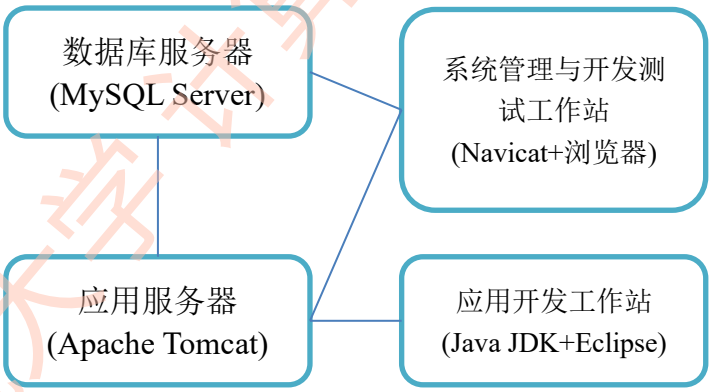
1. MySQL Server, Navicat, JDK, Apache Tomcat Server, Eclipse-jee 等软件的安装、配置及管理。

2. 完成 e 速快餐系统源码的编译、发布。

三、实验步骤

1. 实验规划

本次实验至少需要 2 台物理计算机，建议使用 4 台物理计算机，各物理机作用如下：

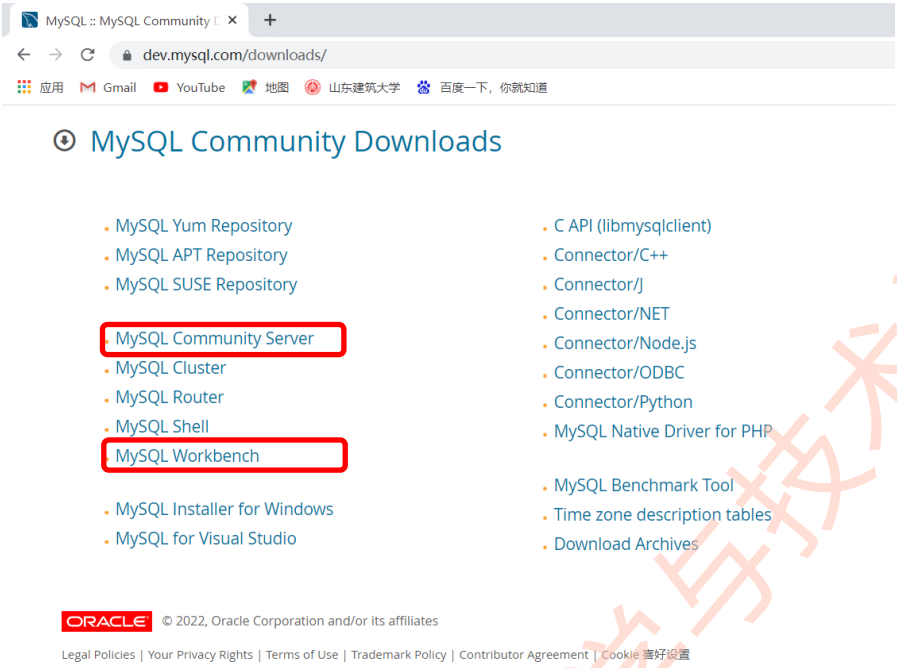


2.安装 MySQL Server

安装于数据库服务器物理机。

可以到官网 https://dev.mysql.com/downloads 下载，但不建议下载安装最新版。

山东建筑大学计算机科学与技术学院

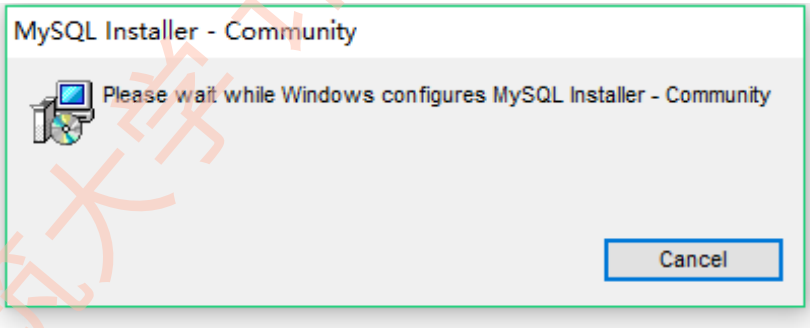


MySQL Community Server 只有 64 位版本，为 Zip 文件，解压相应目录下即可；

MySQL Installer for Windows 只有 32 位版本，为 Windows 安装包。

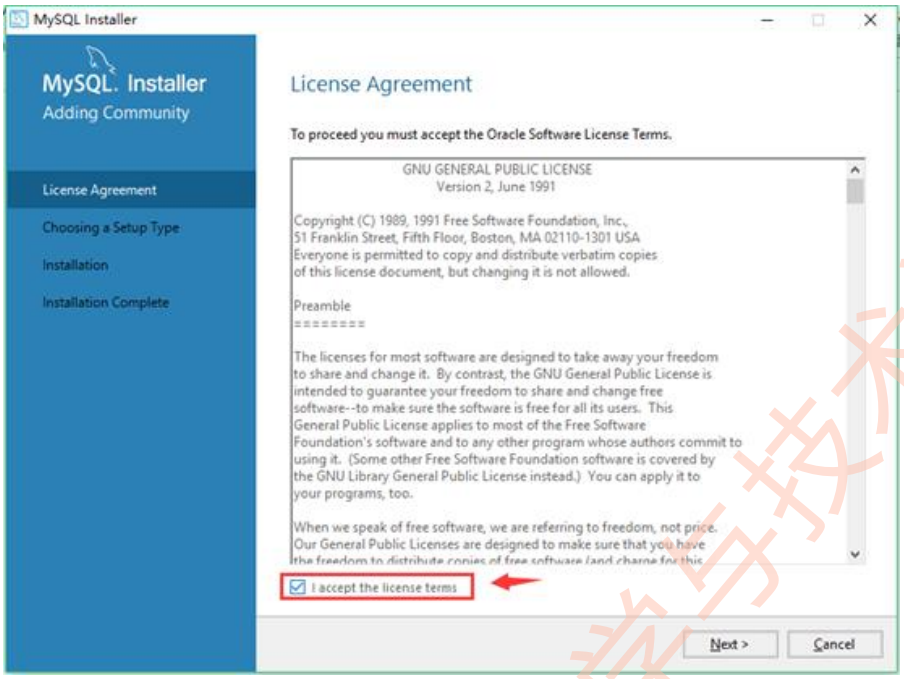
本实验以 mysql-installer-community-5.7.33.0.msi 安装包为例详细介绍安装过程，其它安装包可参考。

下载 mysql-installer-community-5.7.33.0.msi 安装包，双击安装包，运行安装程序，可能需要一些时间。



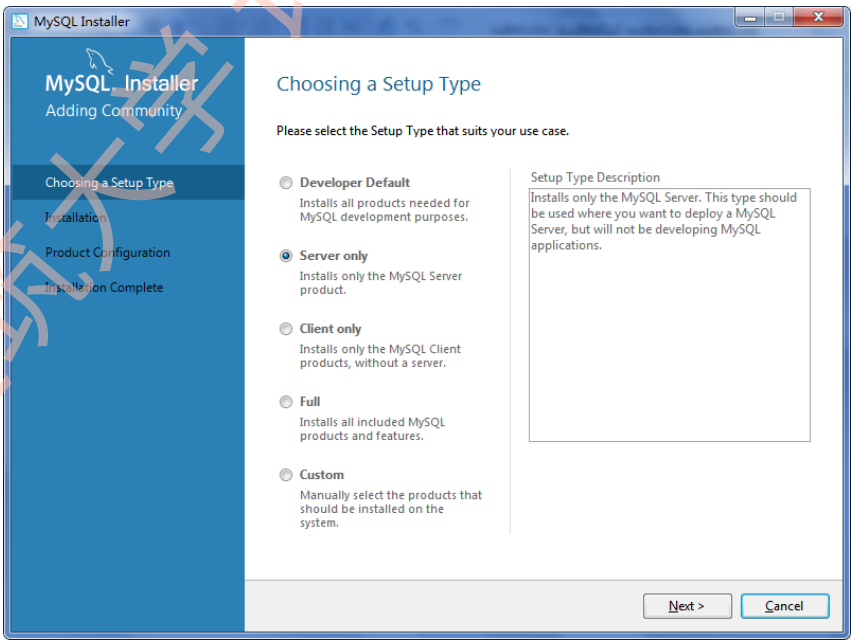
进入欢迎的界面后，选择同意协议，点“next”。

山东建筑大学计算机科学与技术学院



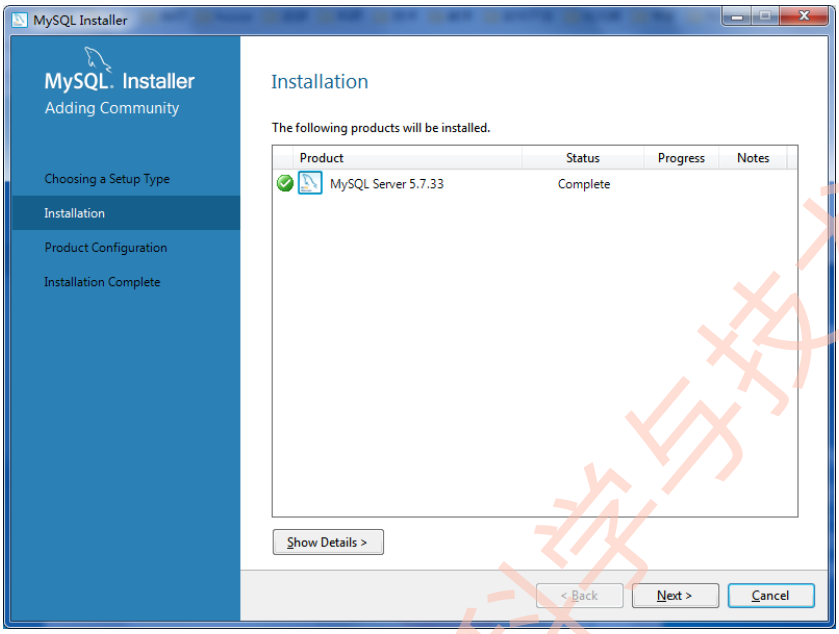
进入类型选择页面：

- developer default（开发者默认）：安装 MySQL 开发所需的所有产品
- server only（服务器）：只安装 MySQL 服务器产品
- client only（客户端）：只安装没有服务器的 MySQL 客户端产品
- full（完全）：安装所有包含的 MySQL 产品和功能
- custom（手动）：手动选择系统上应安装的产品

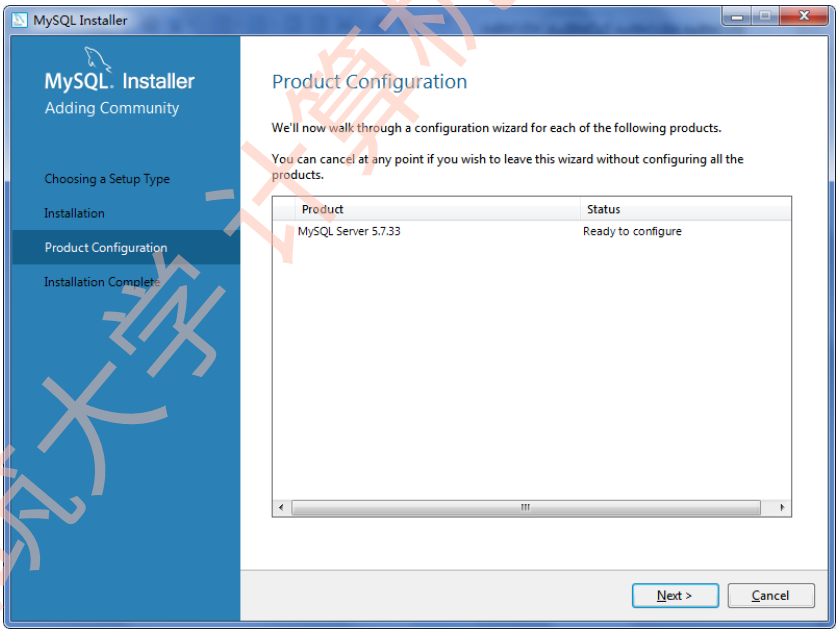


山东建筑大学计算机科学与技术学院

可选择“server only”，点击“Next”进入 Installation，选择 MySQL server 5.7.33，单击“Execute”，随后可看到如下对话框:



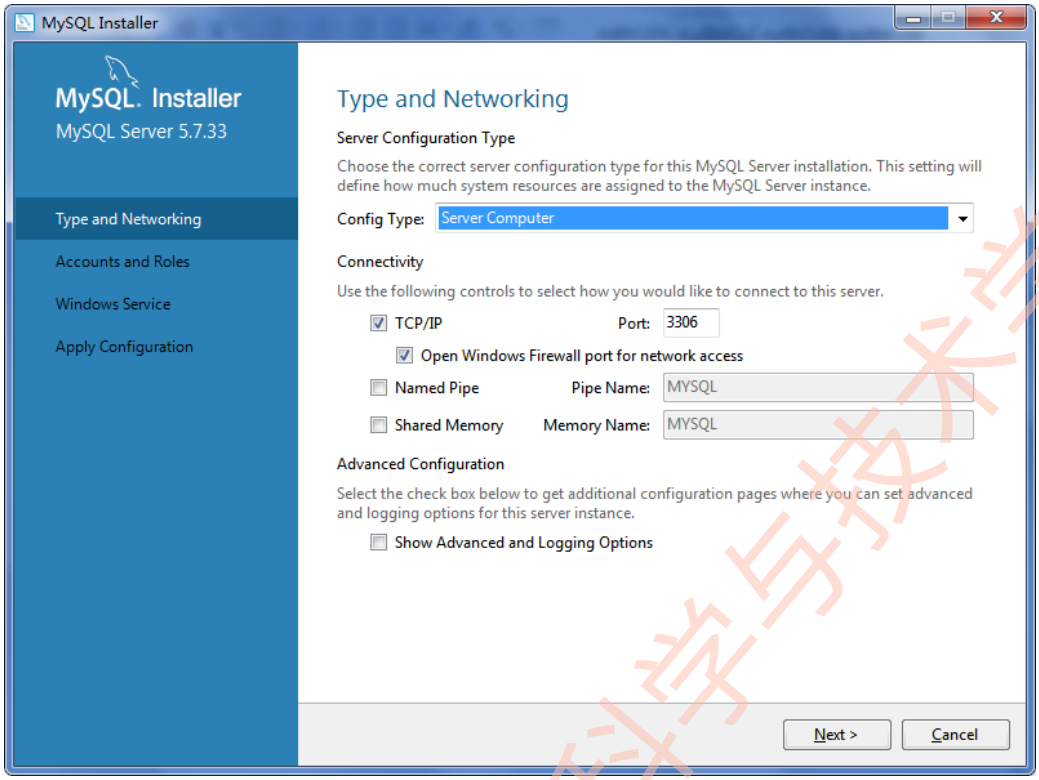
单击“Next”，打开 Product Configuration 对话框。



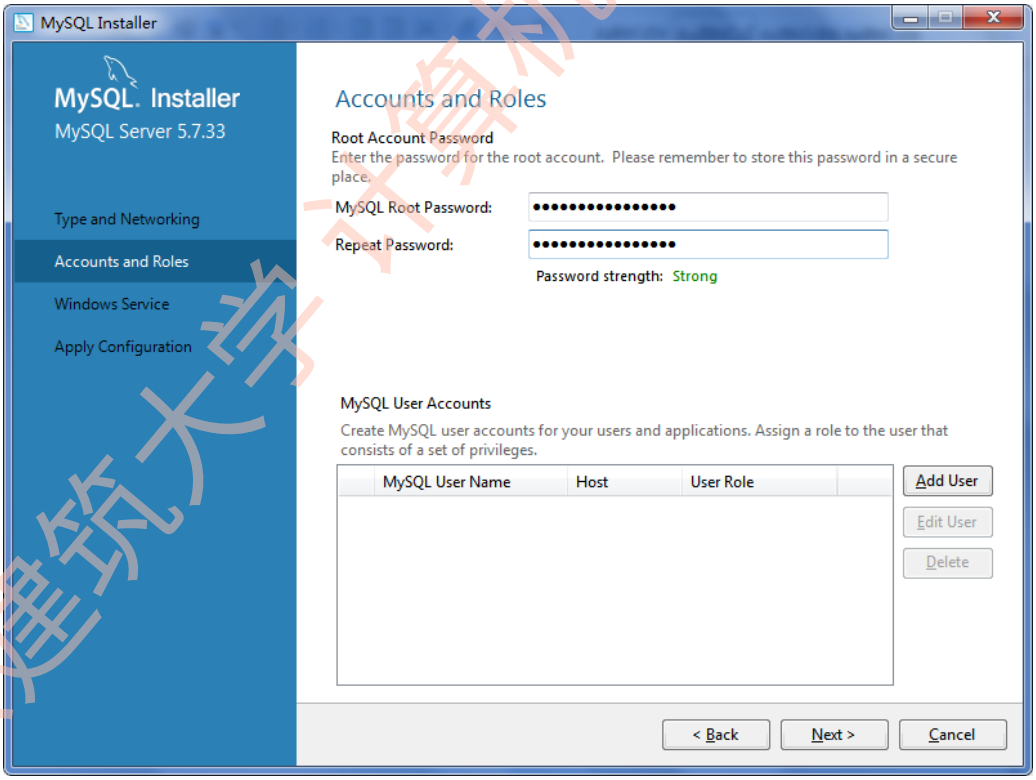
单击“Next”，打开 Type and Networking 对话框。

可在 Config Type 列表中选择“Server Computer”，Port number：输入 3306，也可以输入其他，最好是 3306-3309 之间。

山东建筑大学计算机科学与技术学院



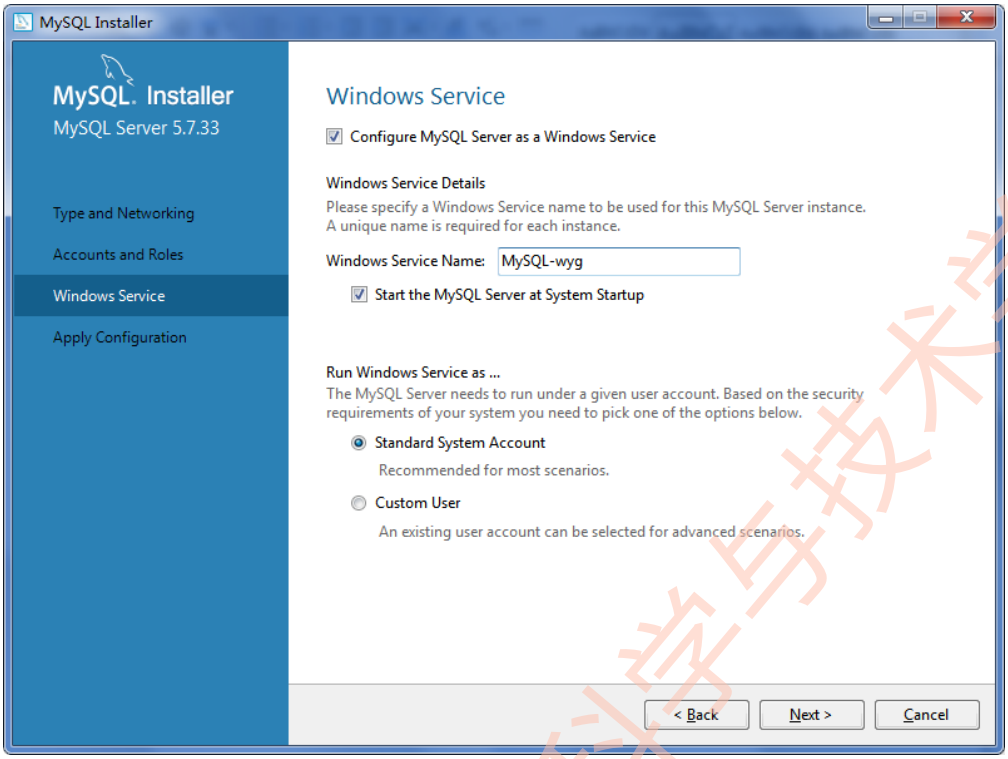
单击“Next”，进入 Accounts and Roles 对话框（缺省管理员用户为 root）：



输入 root 的密码（该密码要牢记）。

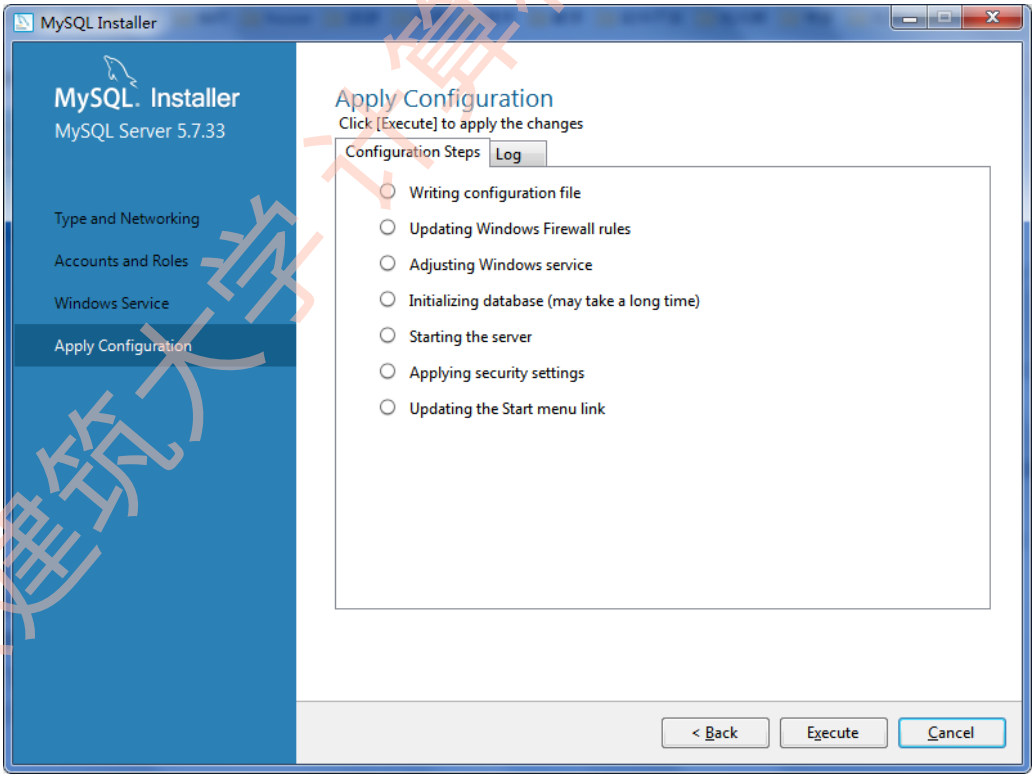
单击“Next”，进入 Windows Service 对话框。

山东建筑大学计算机科学与技术学院



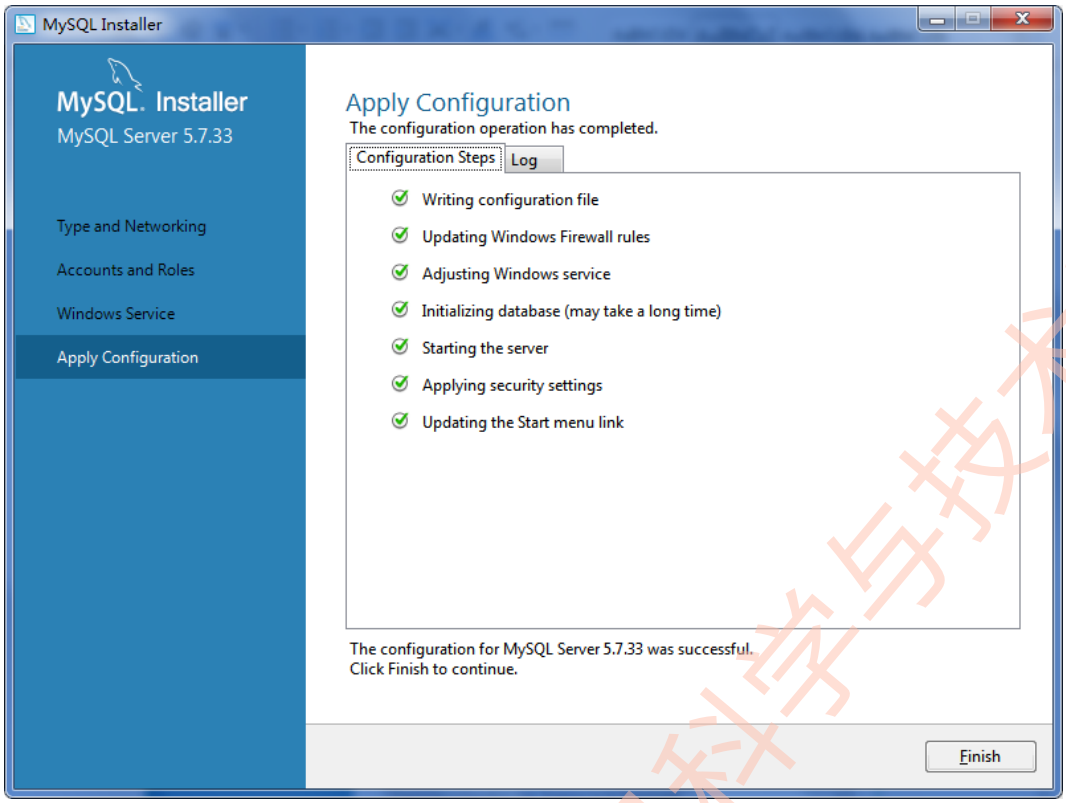
将图中“MySQL-wyg”的“**wyg**”改为自己的**学号后 4 位**。

单击“Next”，进入 Apply Configuration 对话框：

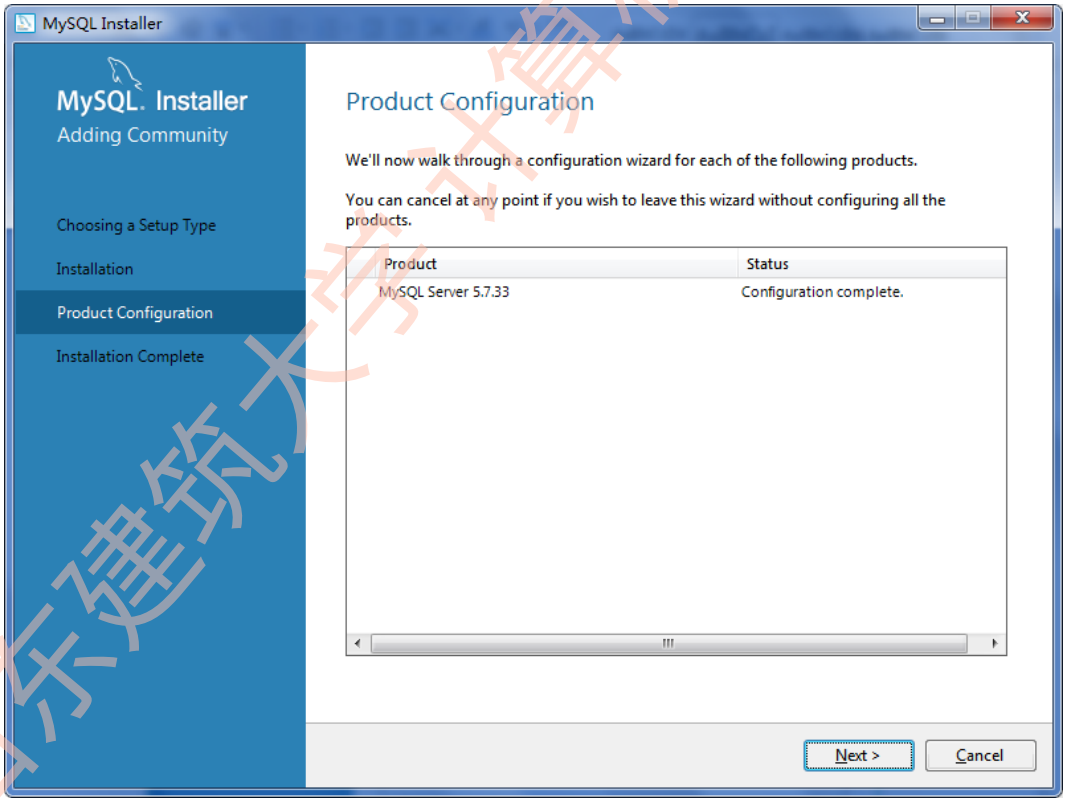


单击“Execute”进行配置。

山东建筑大学计算机科学与技术学院

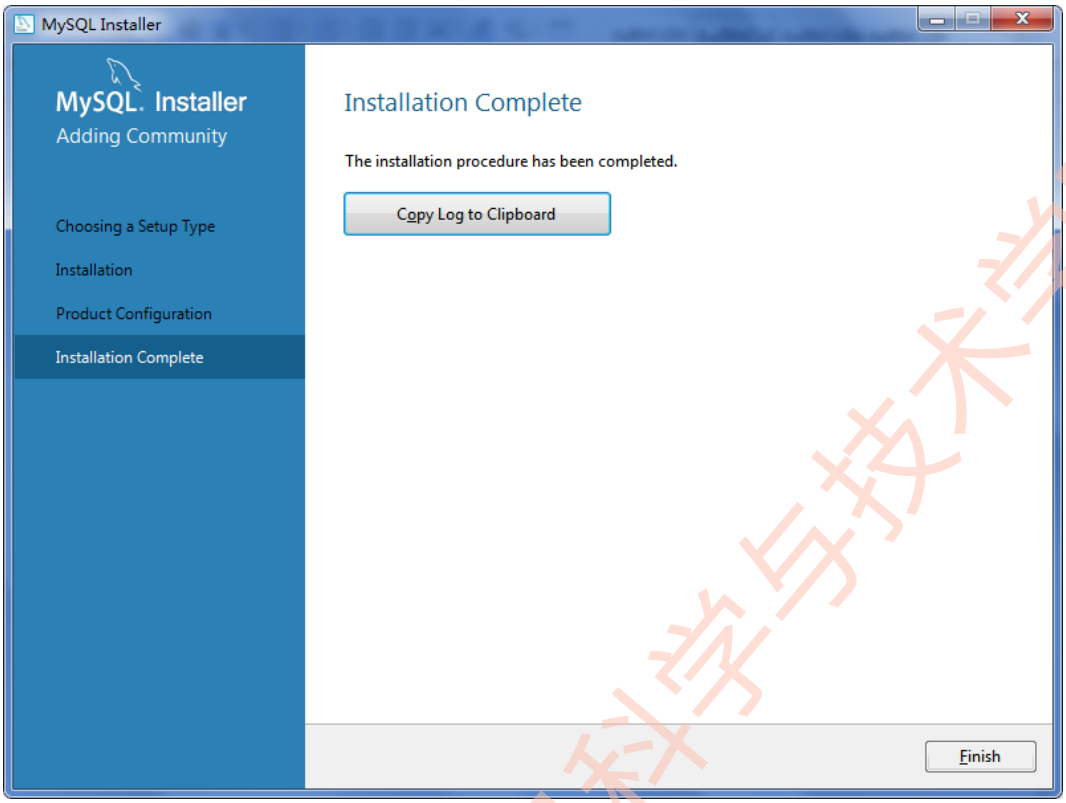


配置完成后，单击“Finish”，安装程序又回到 Product Configuration（产品配置）对话框。



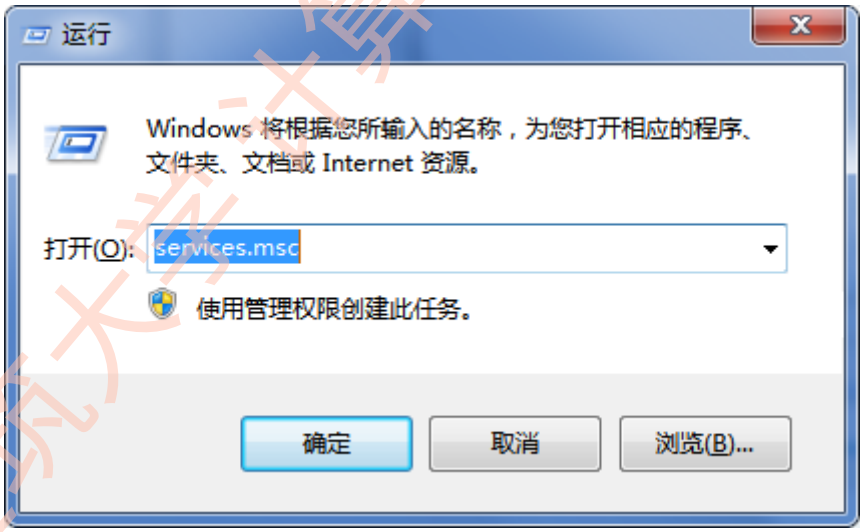
单击“Next”可看到 MySQL server 安装成功的信息。

山东建筑大学计算机科学与技术学院



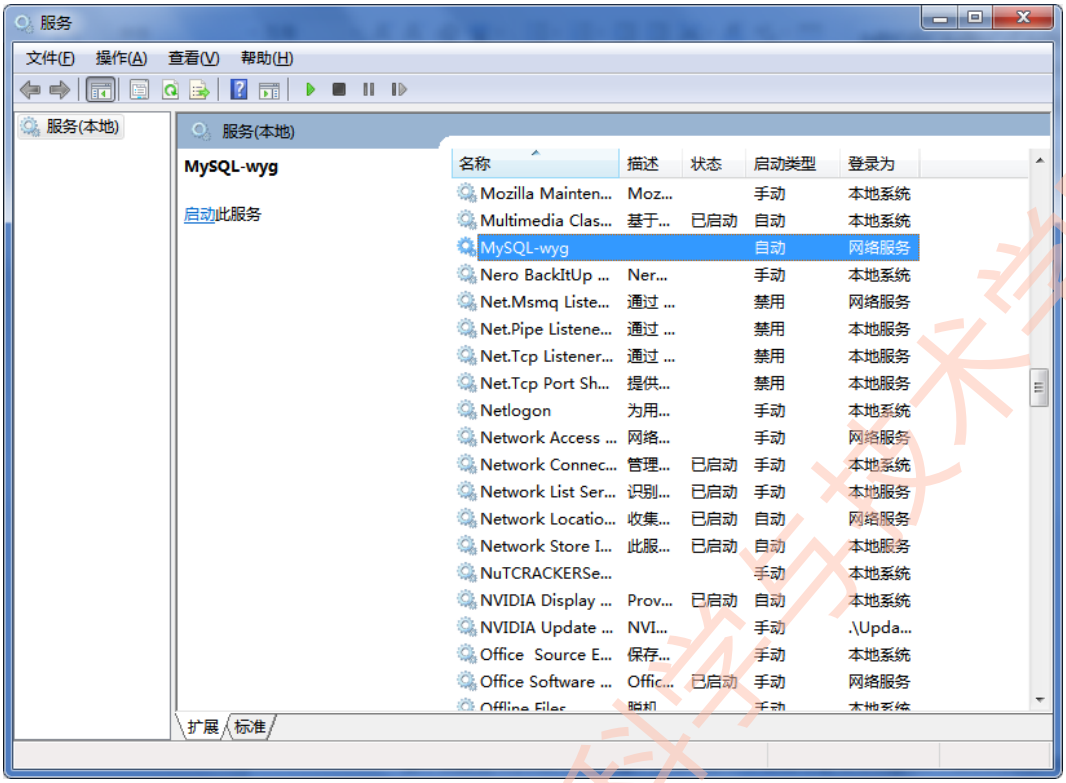
单击“Finish”，完成安装。

接下来验证 MySQL 是否安装成功。快捷键 Win＋R 键打开运行界面输入 services.msc。



单击“确定”，打开服务列表。

山东建筑大学计算机科学与技术学院



若 MySQL 安装成功，可在服务列表中看到。可以在此启动、停止 MySQL 服务。

【作业 1】

将该服务窗口保存为“班级-学号-姓名-实验 1-1.png”

3. 安装 MySQL 管理工具 Navicat

安装于系统管理与开发测试工作站。

Navicat Premium 是一套第三方数据库开发工具，可以从单一应用程序中同时连接 MySQL、MariaDB、MongoDB、SQL Server、Oracle、PostgreSQL 和 SQLite 数据库。它与 Amazon RDS、Amazon Aurora、Amazon Redshift、Microsoft Azure、Oracle Cloud、MongoDB Atlas、阿里云、腾讯云和华为云等云数据库兼容。可以快速轻松地创建、管理和维护数据库。

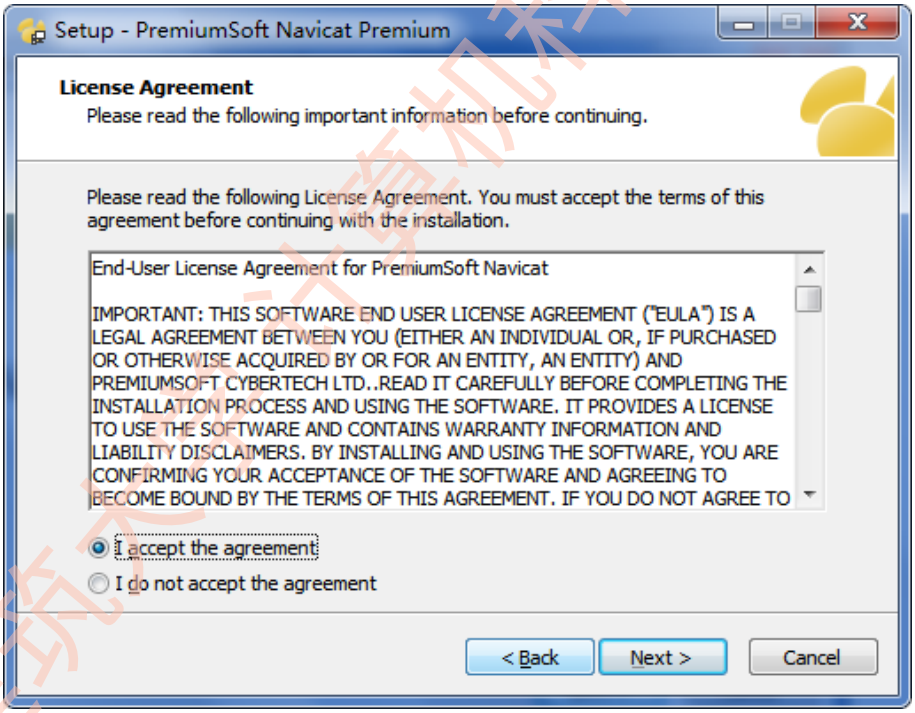
MySQL 也提供类似产品为 MySQL Workbench。

下载 navicat112_premium_en_x64.exe 和 PatchNavicat.exe。

运行 navicat112_premium_en_x64.exe

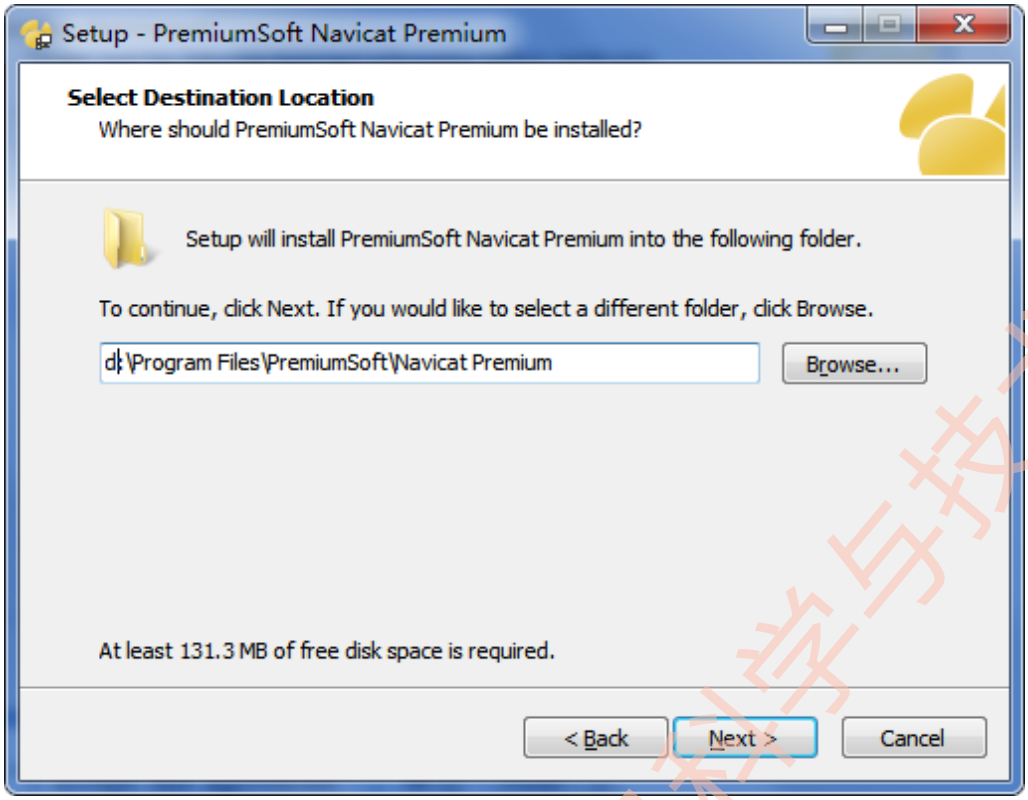
山东建筑大学计算机科学与技术学院

单击“Next”

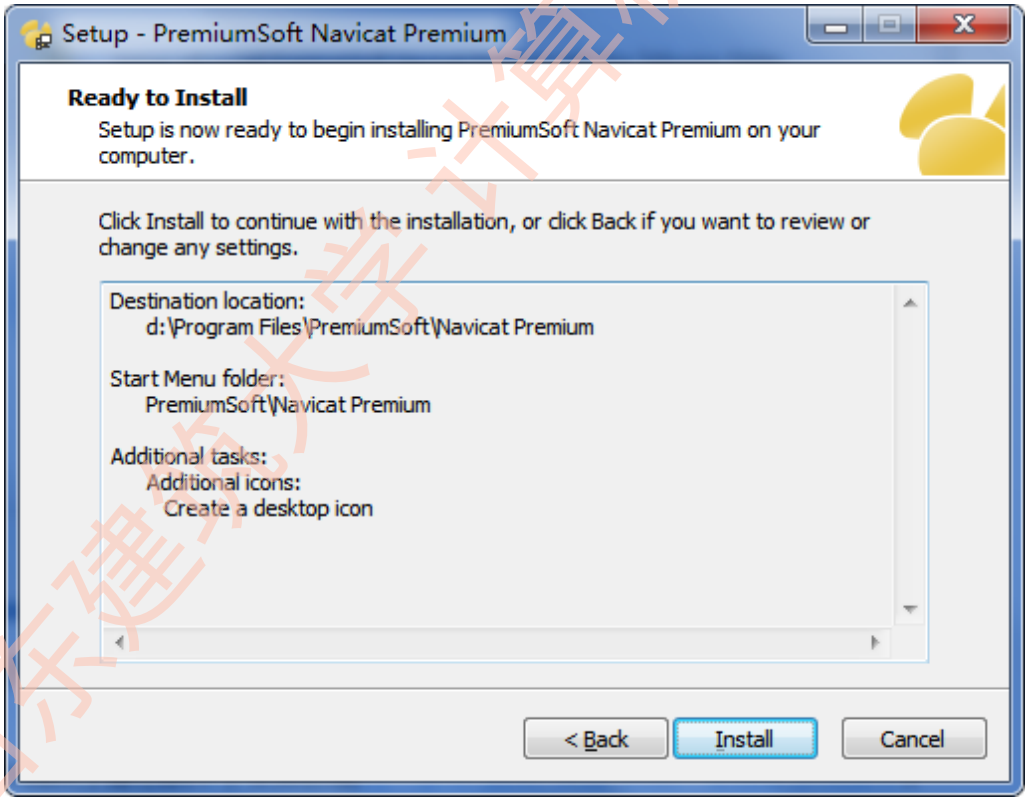


选择“I accept the agreement”，单击“Next”。

山东建筑大学计算机科学与技术学院



指定安装目录，单击“Next”，随后多个对话框中单击“Next”，直止打开下面的对话框。

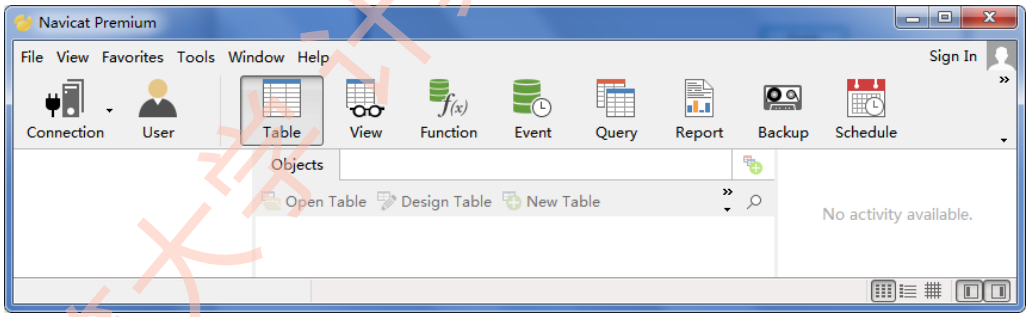


单击“Install”。

山东建筑大学计算机科学与技术学院

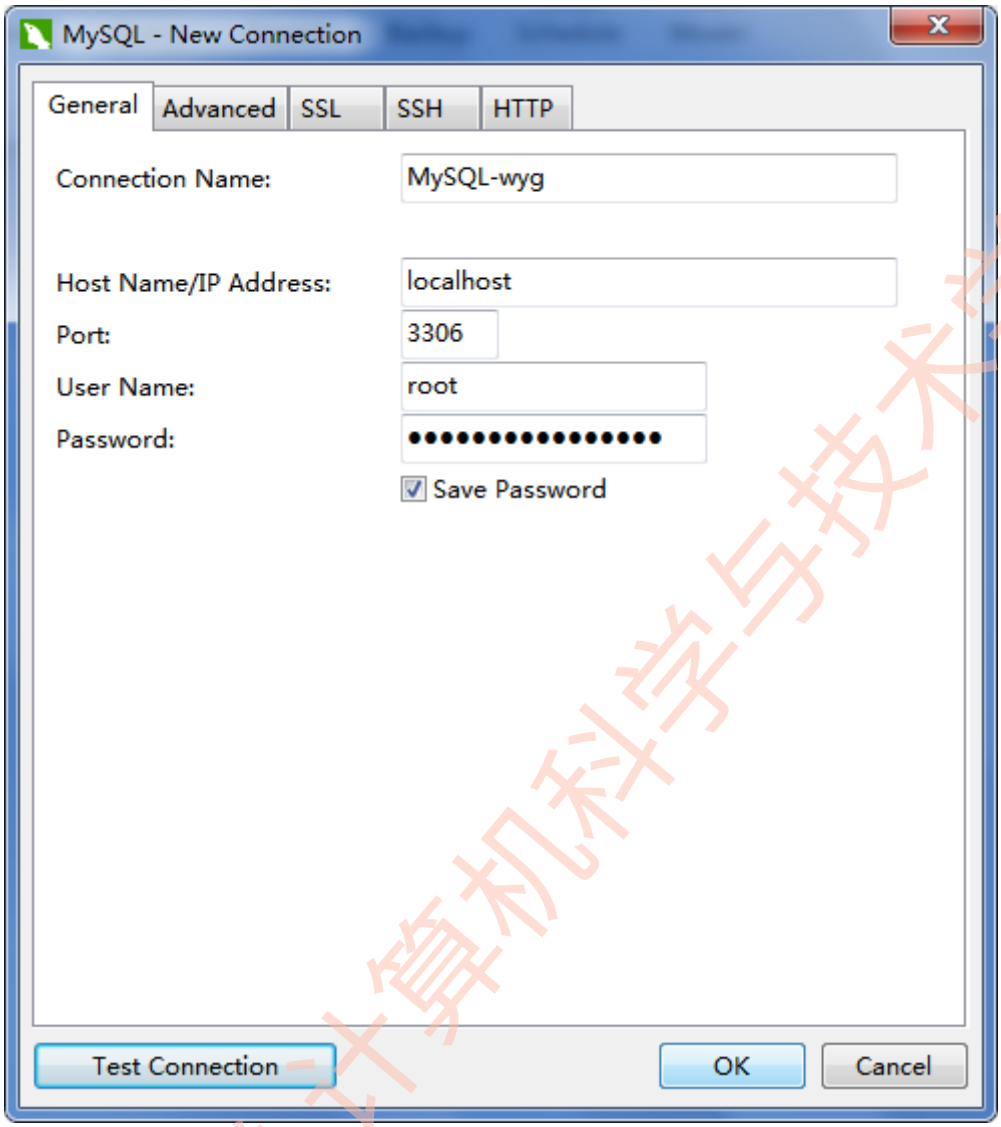
单击“Finish”即可完成安装。

随后运行 PatchNavicat.exe，到桌面双击 Navicat 图标便可正常启动，可作为 MySQL 的客户端使用。



单击“Connection”，选择“MySQL”。

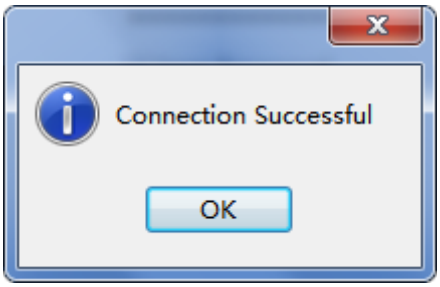
山东建筑大学计算机科学与技术学院



输入连接名（MySQL-自己学号后四位）、MySQL Server 主机名或 IP 地址、端口号、用户名和密码；单击“Test Connection”，测试连接是否成功。

【作业 2】

将该连接对话框保存为“班级-学号-姓名-实验 1-2.png”

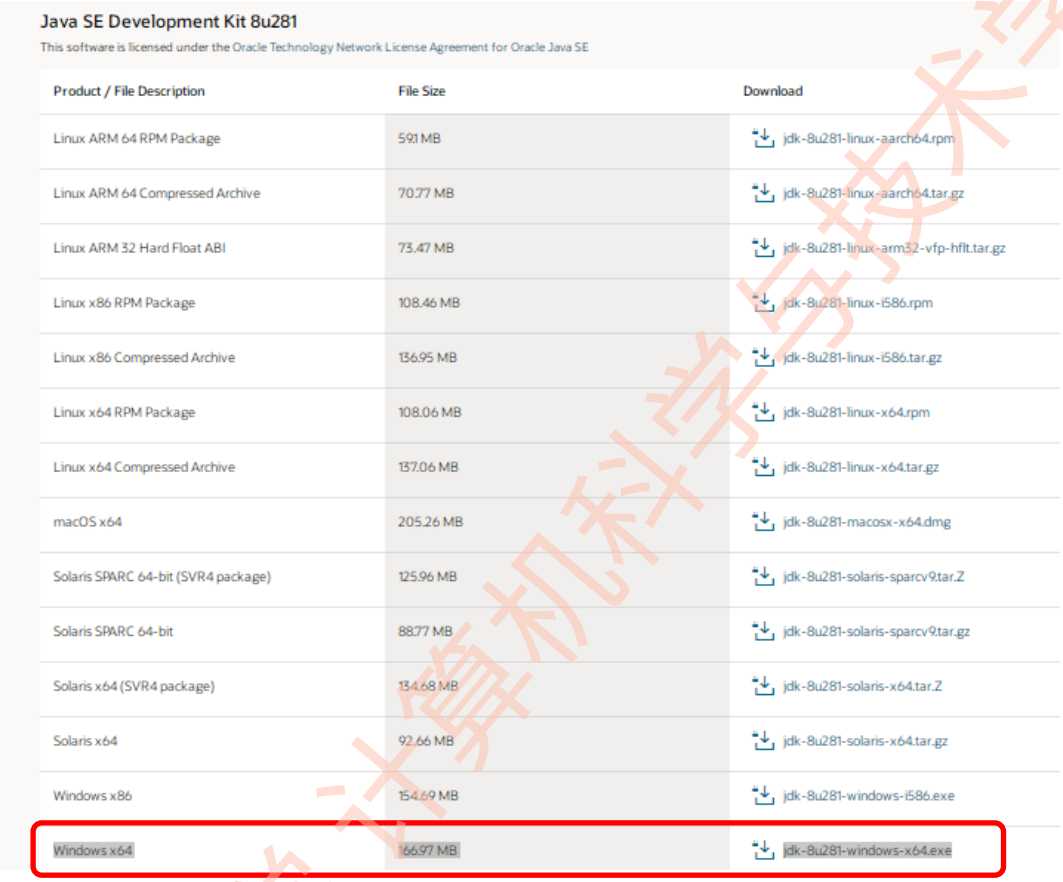


山东建筑大学计算机科学与技术学院

4. Java 开发工具包(JDK) 安装

安装于应用开发工作站和应用服务器。

可以在 https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html 下载 jdk-8u281-windows-x64.exe，如下图所示：



Java SE Development Kit 8u281

This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE

Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 64 RPM Package	59.1 MB	jdk-8u281-linux-aarch64.rpm
Linux ARM 64 Compressed Archive	70.77 MB	jdk-8u281-linux-aarch64.tar.gz
Linux ARM 32 Hard Float ABI	73.47 MB	jdk-8u281-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Linux x86 RPM Package	108.46 MB	jdk-8u281-linux-i586.rpm
Linux x86 Compressed Archive	136.95 MB	jdk-8u281-linux-i586.tar.gz
Linux x64 RPM Package	108.06 MB	jdk-8u281-linux-x64.rpm
Linux x64 Compressed Archive	137.06 MB	jdk-8u281-linux-x64.tar.gz
macOS x64	205.26 MB	jdk-8u281-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package)	125.96 MB	jdk-8u281-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	88.77 MB	jdk-8u281-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64 (SVR4 package)	134.68 MB	jdk-8u281-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	92.66 MB	jdk-8u281-solaris-x64.tar.gz
Windows x86	154.69 MB	jdk-8u281-windows-i586.exe
Windows x64	166.97 MB	jdk-8u281-windows-x64.exe

运行 jdk-8u281-windows-x64.exe，点击“下一步”。

山东建筑大学计算机科学与技术学院

可以更改选择安装路径，注意不要有中文字符的路径，选择好确定后“下一步”。

接下来选择 **JRE** 的安装目录，也可以更改。

单击“下一步”，即可完成安装。安装完成后，在安装目录有以下文件及文件夹:

bin 目录：Java 的编译器、解释器等工具，java, javac 等。

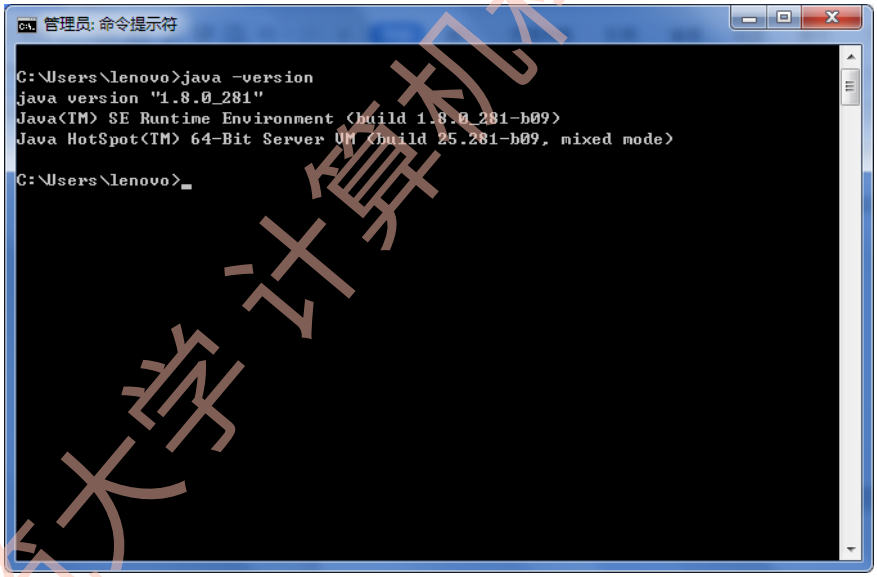
include 目录：调用系统资源的接口文件。

jre 目录：Java 运行环境文件。

lib 目录：Java 用到的类库文件。

山东建筑大学计算机科学与技术学院

打开 cmd 窗口（Windows 快捷键+X→运行→cmd） 输入 java -version，如下图所示，说明 Java JDK 已安装成功。



【作业 3】

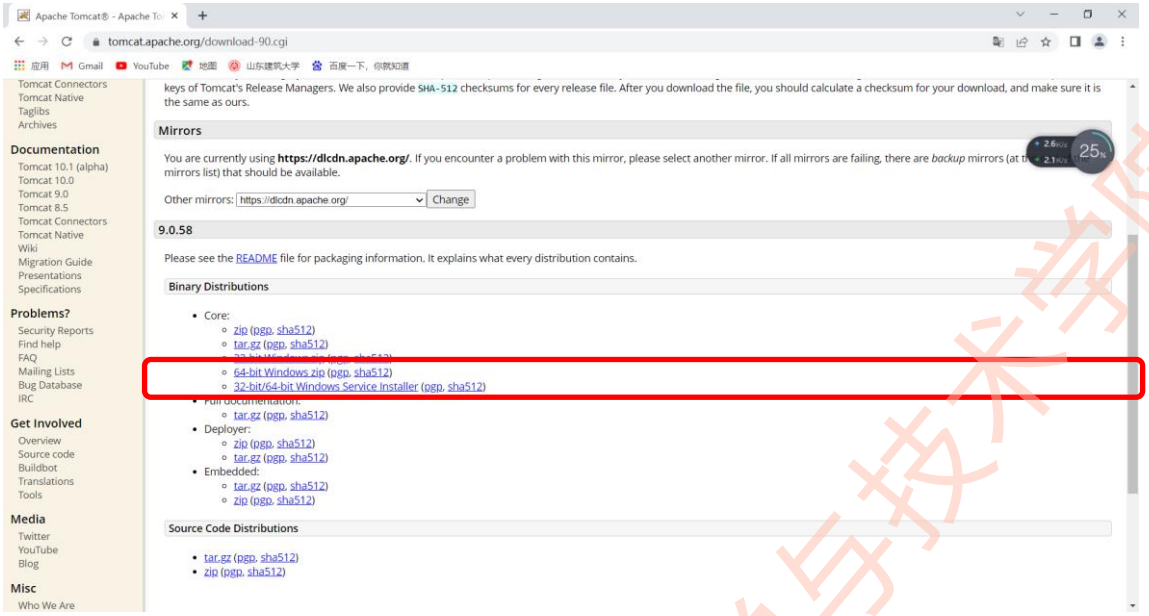
在 cmd 窗口 执行 java -version 和 ipconfig，把包含 java -version 执行结果和本机 IP 地址的窗口内容保存为“班级-学号-姓名-实验 1-3.png”

5. 安装 Apache Tomcat Server

安装于应用服务器和应用开发工作站。

可以到 https://tomcat.apache.org/download-80.cgi 下载 64-bit Windows zip (apache-tomcat-9.0.58-windows-x64.zip) 或 32-bit/64-bit Windows Service Installer (apache-tomcat-9.0.58.exe)。

山东建筑大学 计算机科学与技术学院

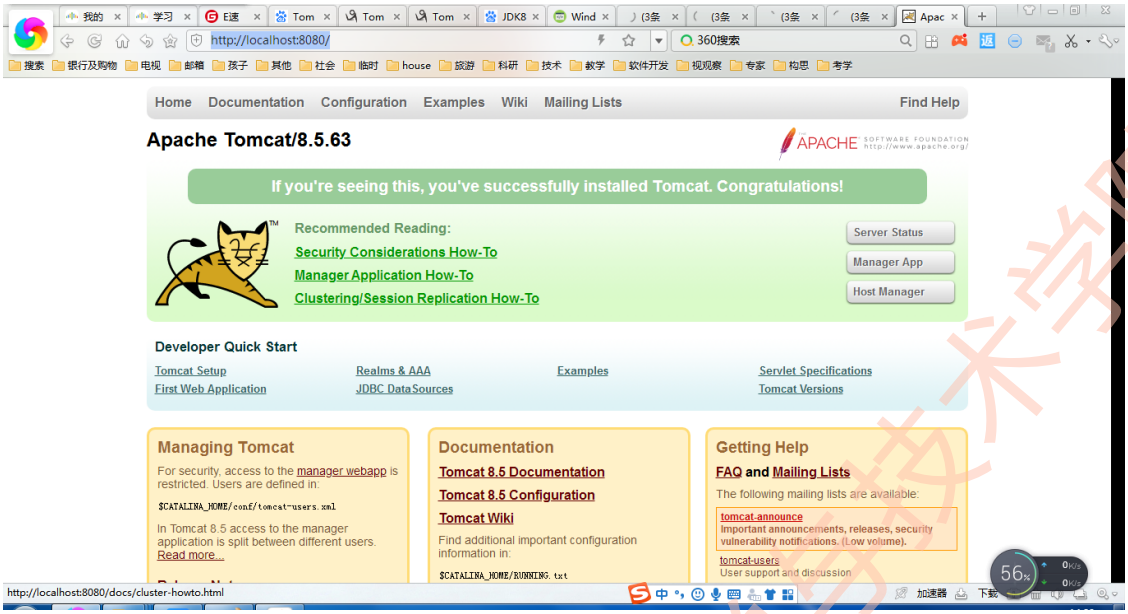


解压 apache-tomcat-9.0.58-windows-x64.zip 后运行 bin 中的 Starup.bat，出现如下界面:

在“系统管理与开发测试工作站”浏览器地址栏中输入：

http://TomcatServer IP 地址:8080，显示下图则安装成功。

山东建筑大学计算机科学与技术学院



【作业 4】

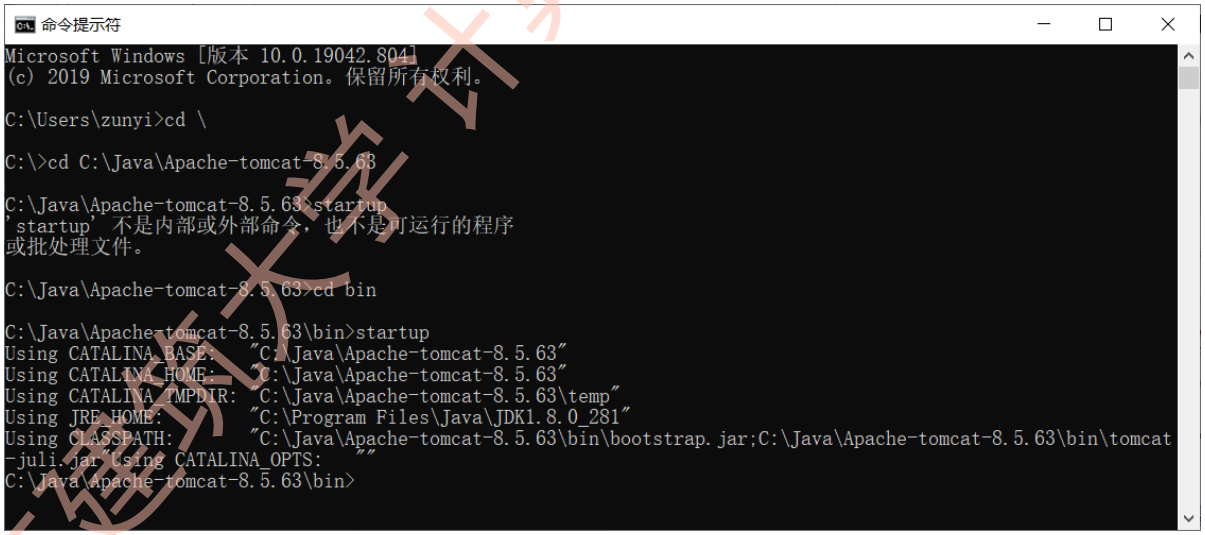
在“系统管理与开发测试工作站”浏览器地址栏中输入：

http://TomcatServer IP 地址:8080

将浏览器窗口保存为“班级-学号-姓名-实验 1-4.png”

（1）Apache tomcat Server 的启动

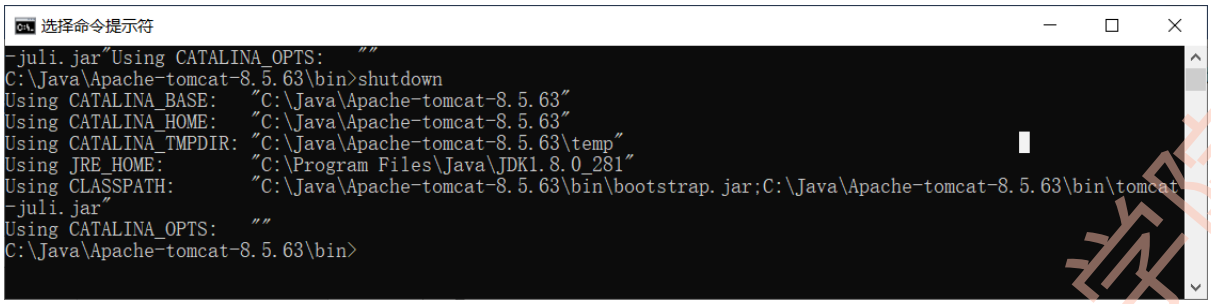
在 cmd 窗口输入 startup



(2) Apache tomcat Server 的关闭

在 cmd 窗口输入 shutdown

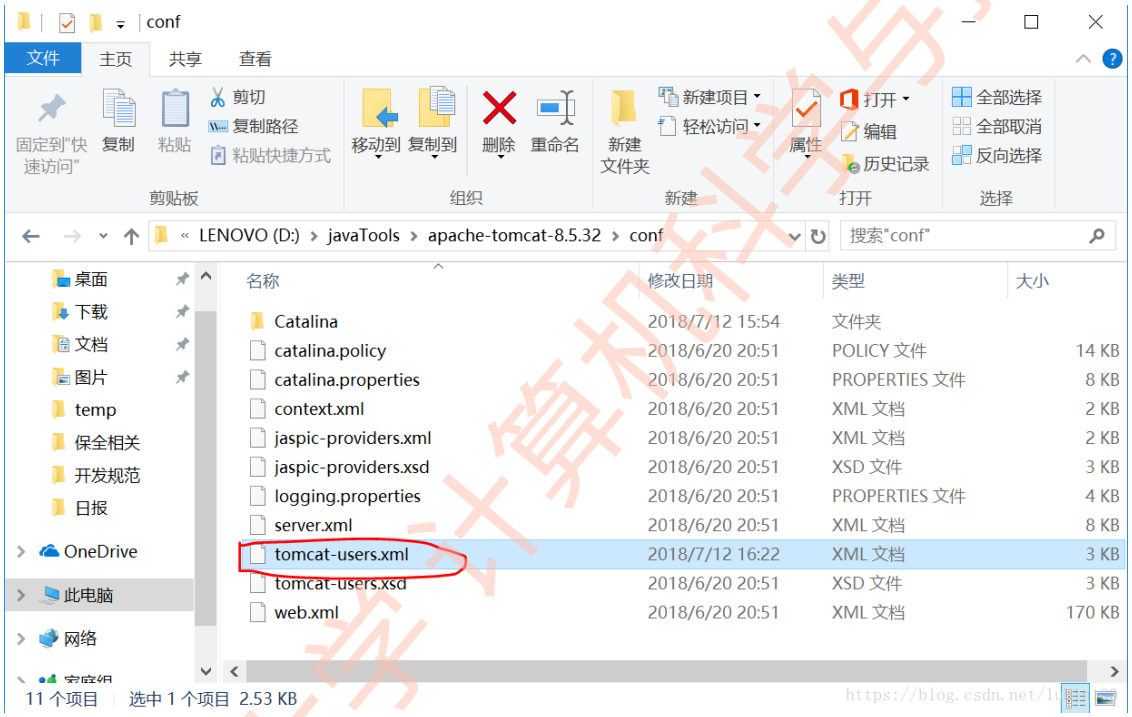
山东建筑大学计算机科学与技术学院



(3) 设置 Apache tomcat Server 管理员用户名和密码

打开 Tomcat 的配置文件，具体如下：

① 进入 Tomcat 的安装路径，如下：



② 打开“tomcat-users.xml”文件，将“<user username="admin" password="admin" roles="manager-gui"/>”添加到下图中的相应位置，具体如下图：

山东建筑大学计算机科学与技术学院

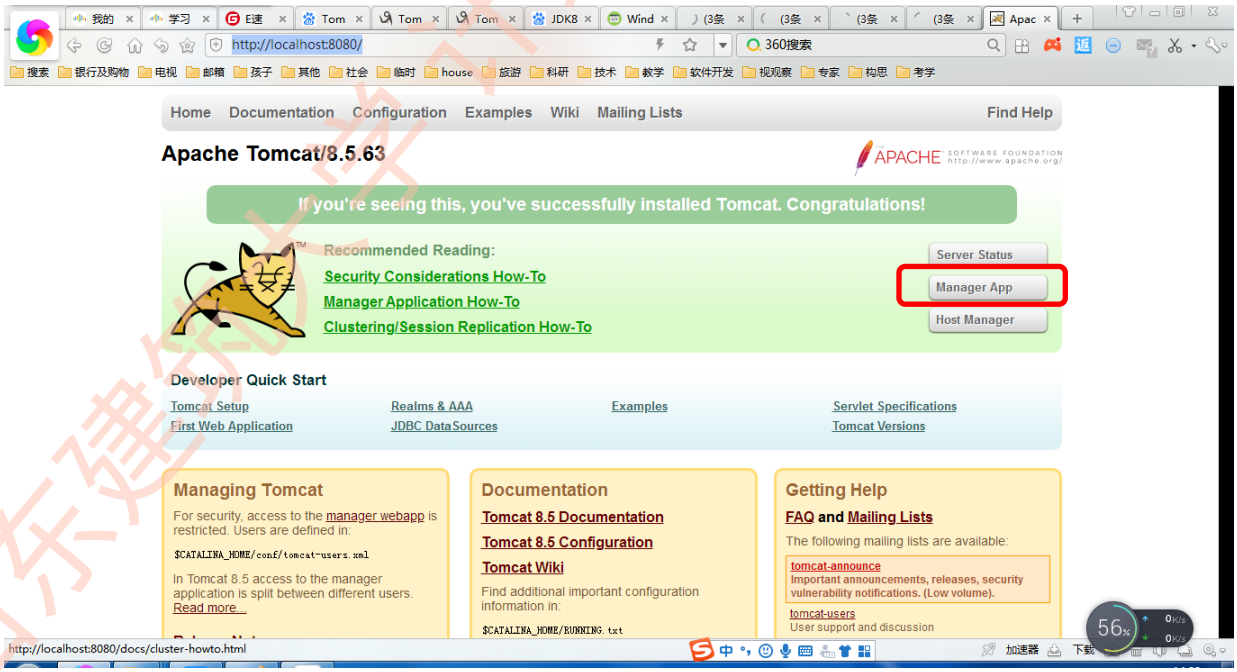
```
new 1   new 2   new 3   tomcat-users.xml   new 4

11
12      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
13      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
14      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
15      See the License for the specific language governing permissions and
16      limitations under the License.
17    -->
18    <tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
19                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
20                  xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
21                  version="1.0">
22    <!--
23      NOTE:  By default, no user is included in the "manager-gui" role required
24      to operate the "/manager/html" web application.  If you wish to use this app,
25      you must define such a user - the username and password are arbitrary. It is
26      strongly recommended that you do NOT use one of the users in the commented out
27      section below since they are intended for use with the examples web
28      application.
29    -->
30    <!--
31      NOTE:  The sample user and role entries below are intended for use with the
32      examples web application. They are wrapped in a comment and thus are ignored
33      when reading this file. If you wish to configure these users for use with the
34      examples web application, do not forget to remove the <!.. ..> that surrounds
35      them. You will also need to set the passwords to something appropriate.
36    -->
37    <!--
38      <role rolename="tomcat"/>
39      <role rolename="role1"/>
40      <role rolename="manager-gui"/>
41      <user username="tomcat" password="<must-be-changed>" roles="tomcat"/>
42      <user username="both" password="<must-be-changed>" roles="tomcat,role1"/>
43      <user username="role1" password="<must-be-changed>" roles="role1"/>
44      -->
45      <user username="admin" password="admin" roles="manager-gui"/>
46    </tomcat-users>
47
```

https://blog.csdn.net/lubin100

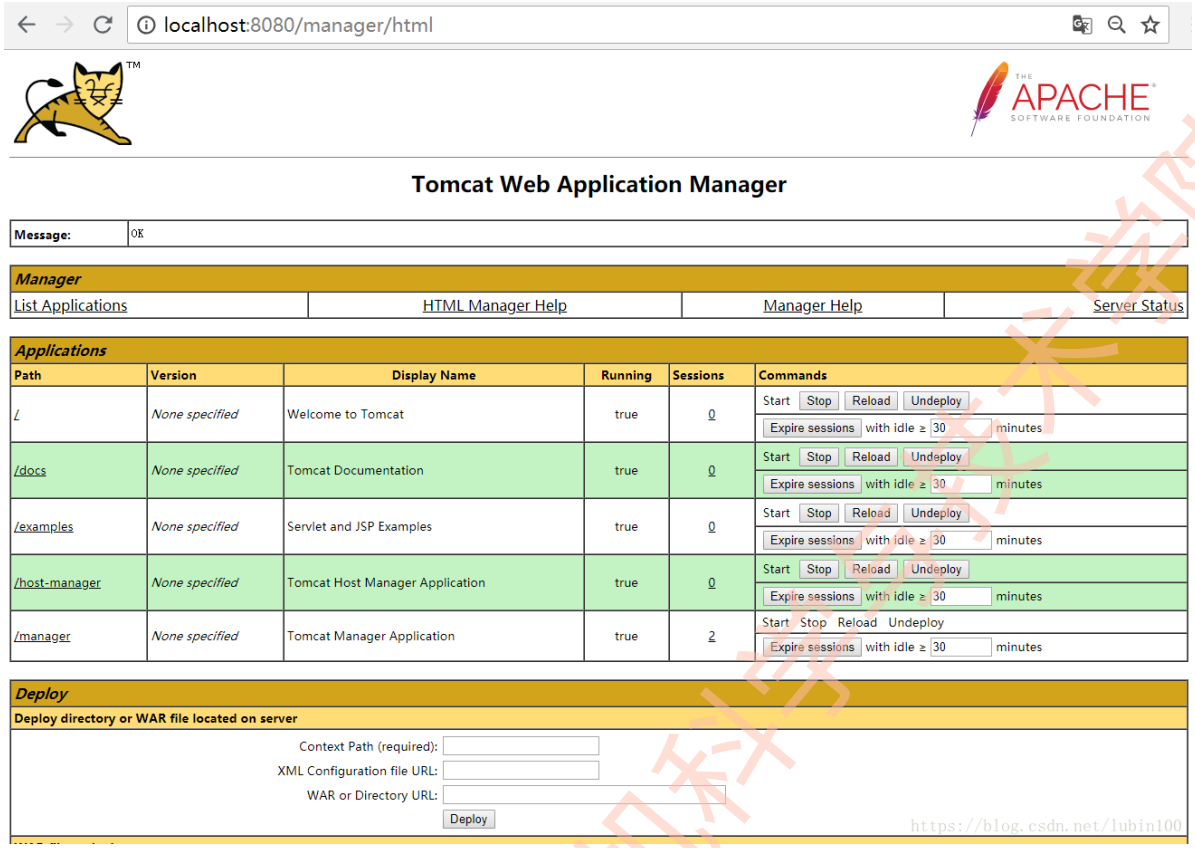
点击保存，即可完成设置！(修改完成后要重新启动 tomcat 服务)

在浏览器中输入“http://localhost:8080”，点击按钮 Manager App



输入用户名和密码后如下：

山东建筑大学计算机科学与技术学院

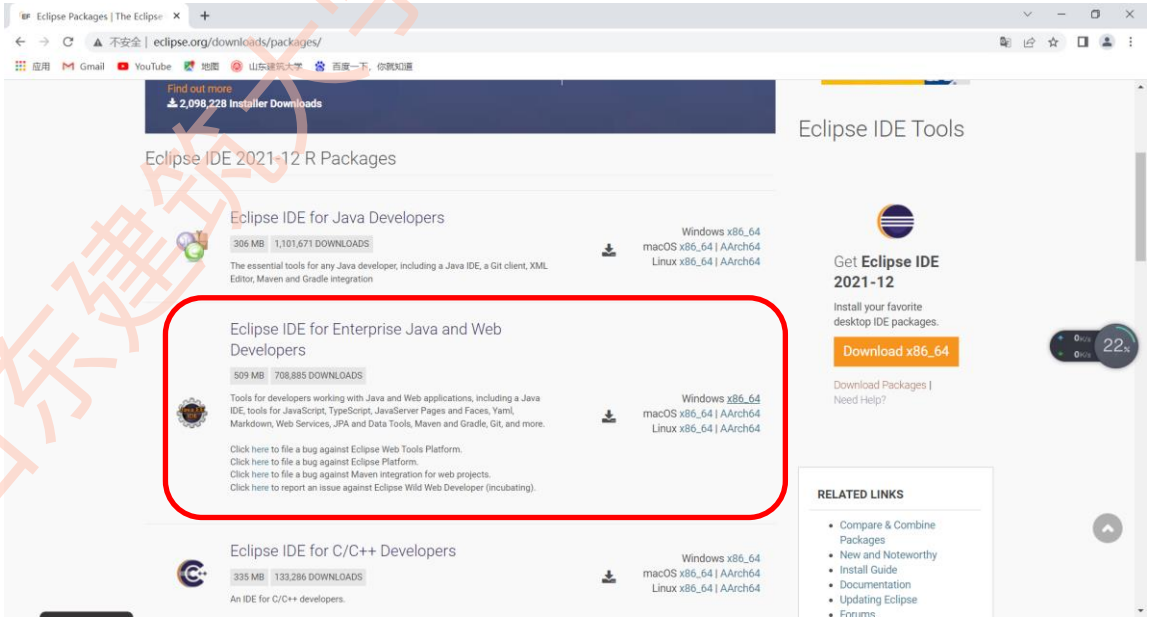


在修改“tomcat-users.xml”的过程中一定要将 Tomcat Server 关闭，设置好后再打开 Tomcat Server。

6. 安装 Eclipse 与配置 Apache Tomcat Server

安装于应用开发工作站。

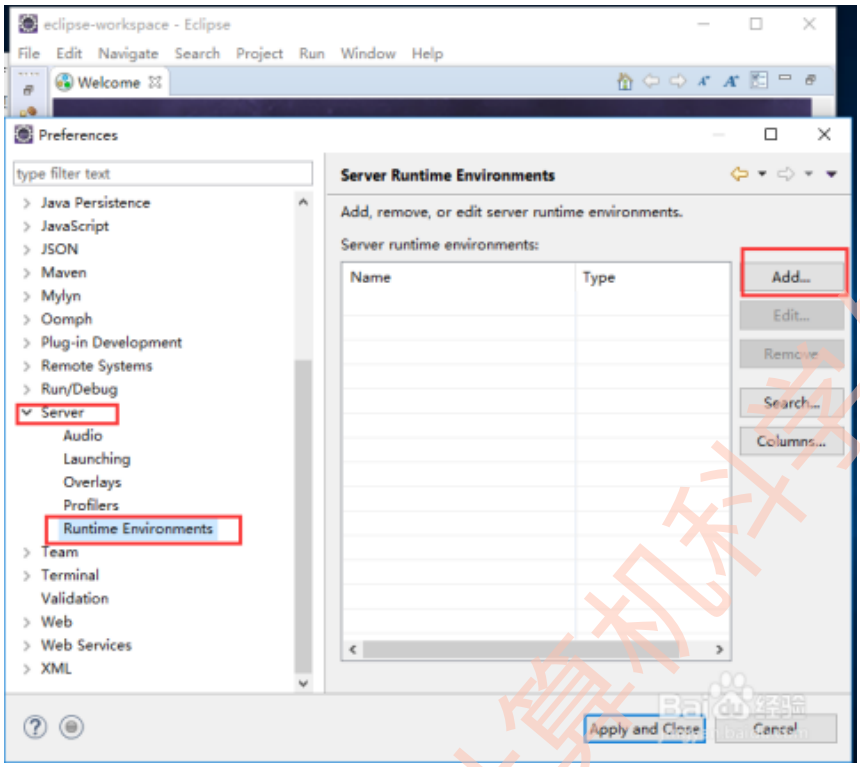
可以到 http://www.eclipse.org/downloads/packages/



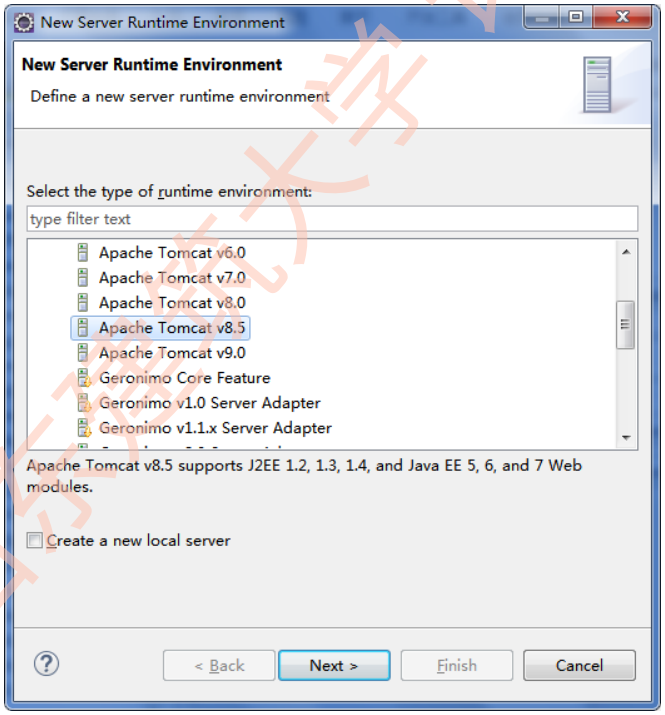
下载 eclipse-jee-2021-12-R-win32-x86_64.zip，解压后运行 eclipse.exe 文件即可启动 Eclipse。

（1）设置 Apache Tomcat Server

启动 Eclipse，依次点击菜单栏 Window->Preferences，在打开的窗口中找到 Server，展开，点击 Runtime Environments。

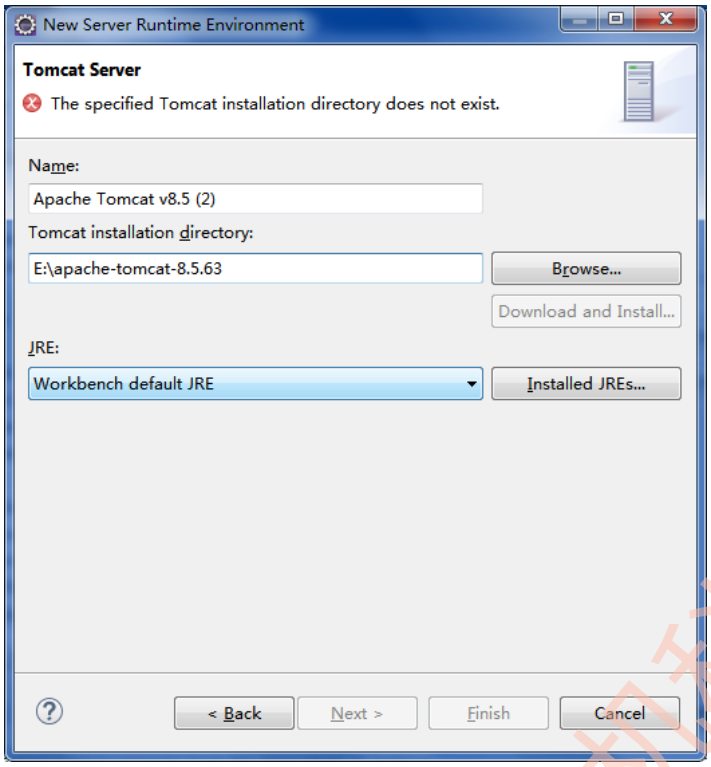


点击右侧 Add...弹出窗口如下图所示：

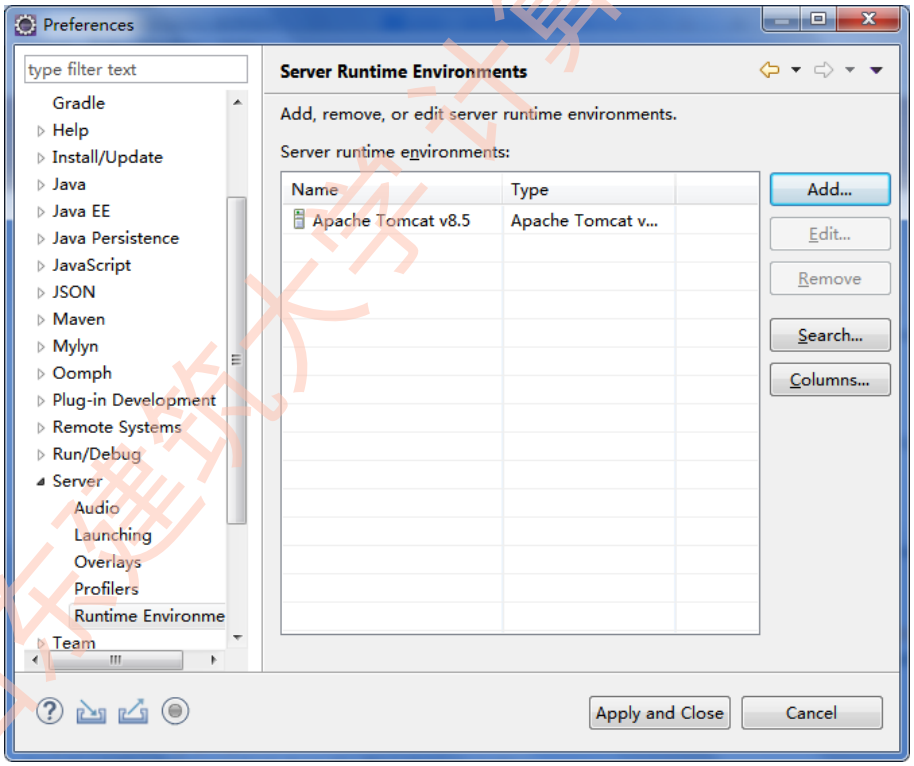


山东建筑大学计算机科学与技术学院

前面安装的是 Apache Tomcat Server 8.5，在这里也就选择 Apache Tomcat v8.5，点击 next，进入如下界面：



设置好路径以后，点击 Finish。



（7）然后点击 Apply and Close ，至此 Tomcat Server 设置完毕。

山东建筑大学计算机科学与技术学院

【作业 5】

使该对话框中的“Finish”按钮可用，并将该对话框保存为“班级-学号-姓名-实验 1-5.png”。

7. e 速快餐系统源码的编译与发布

采用虚拟机模拟多台物理计算机或多位同学合作方式，将计算机作如下分配，并记录每台计算机的用途和 IP 地址：

- 一台计算机作为代码编译（应用开发）工作站
- 一台计算机作为数据库服务器
- 一台计算机作为 Web 服务器
- 一台计算机为 Web 服务器远程管理端
- 其它若干台计算机为普通客户端。

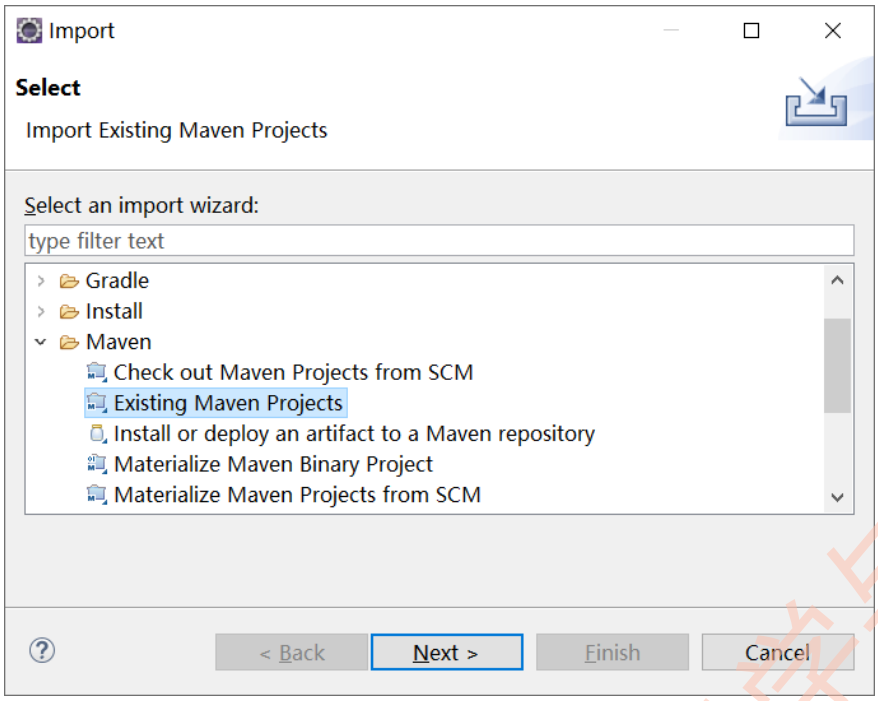
e 速快餐系统源码及配置方法见：https://gitee.com/li-hf/dingcan，下载源代码 dingcan.zip 并解压到规划目录。

（1）在系统管理与开发工具站运行 Navicat，连接数据库服务器 MySQL Server，新建数据库“hotel2”，导入“src/main/resources/hotel2-structure-only.sql”创建表结构。

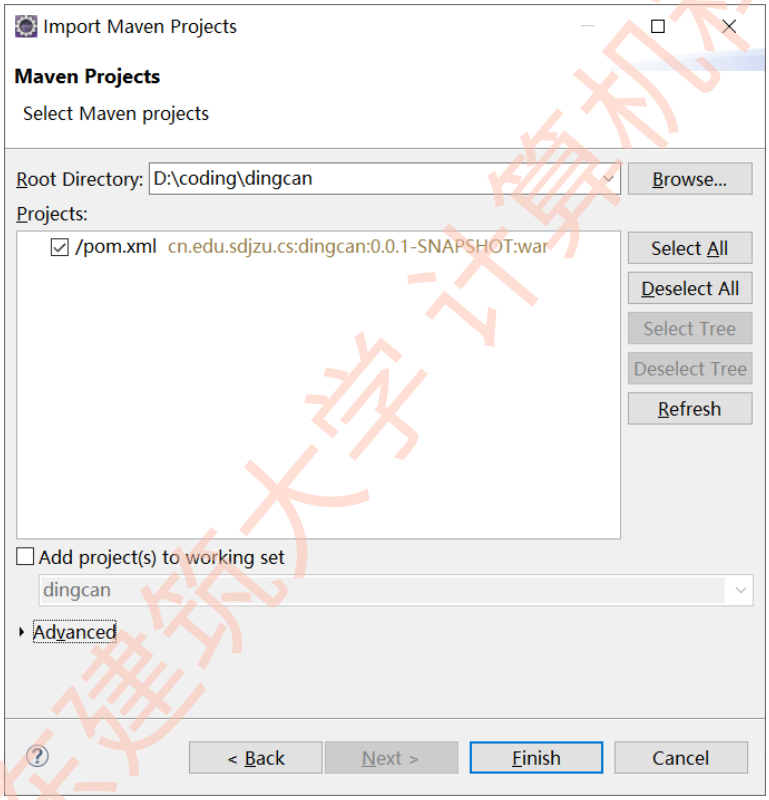
（2） 在编译工作站上执行步骤（3）~（9），完成代码的编译、测试和打包工作。

（3） 启动 Eclipse，在 Eclipse 菜单中执行“File | Import”，然后在弹出的对话框中选择“Maven | Existing Maven Projects”，如下图。

山东建筑大学计算机科学与技术学院



（4）点击 Next，选择解压代码目录。



若此时出现：

Could not calculate build plan: Failure to transfer org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:pom :maven-resources ……

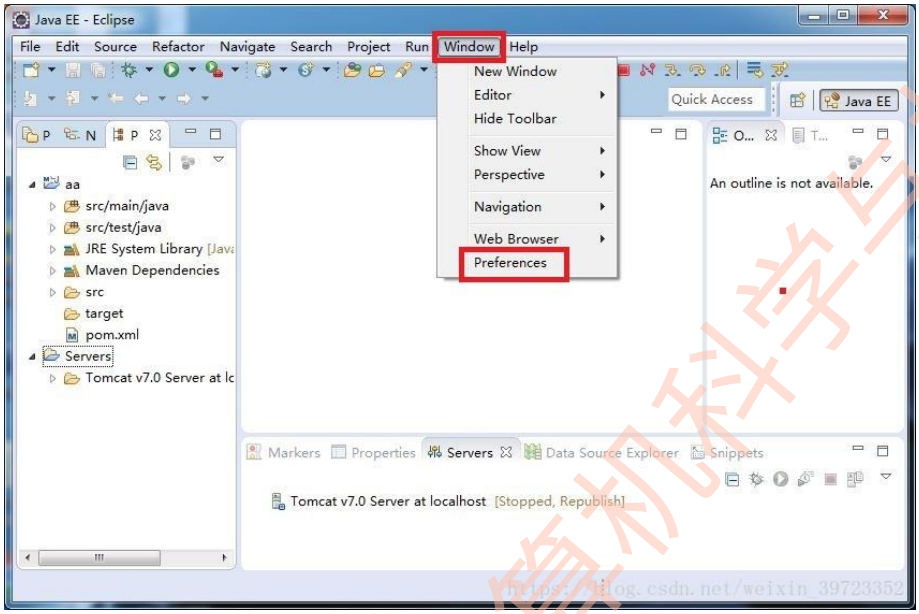
山东建筑大学 计算机科学与技术学院

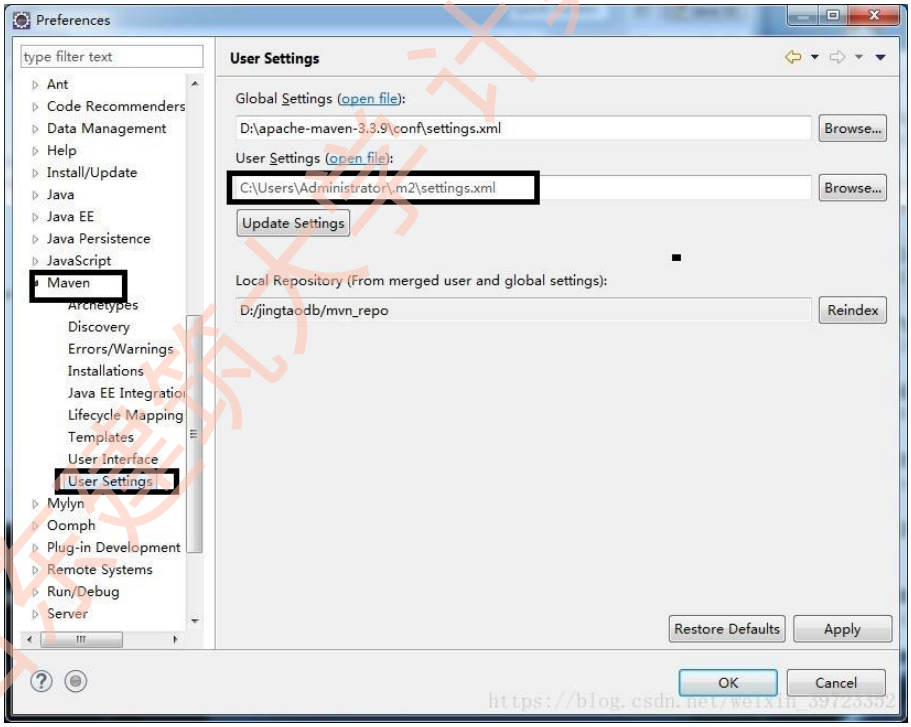
提示，则是 maven 本地仓库出现了问题，解决办法如下：

打开 Eclipse→Window→Preferences，然后在 Preferences 窗口中找到 Maven→UserSetting 找到 .m2 文件的安装目录，然后将

.m2/repository/org/apache/maven/plugins

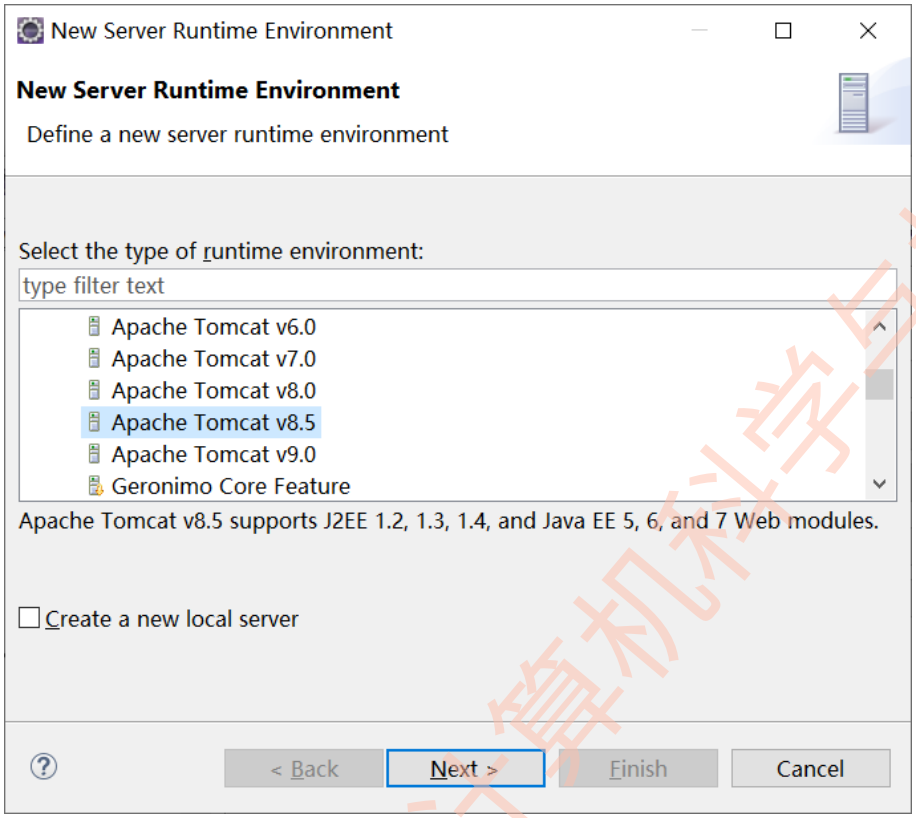
目录下的文件夹全部删除，选中 maven 项目，快捷菜单→maven→update 让 maven 重新下载依赖包。

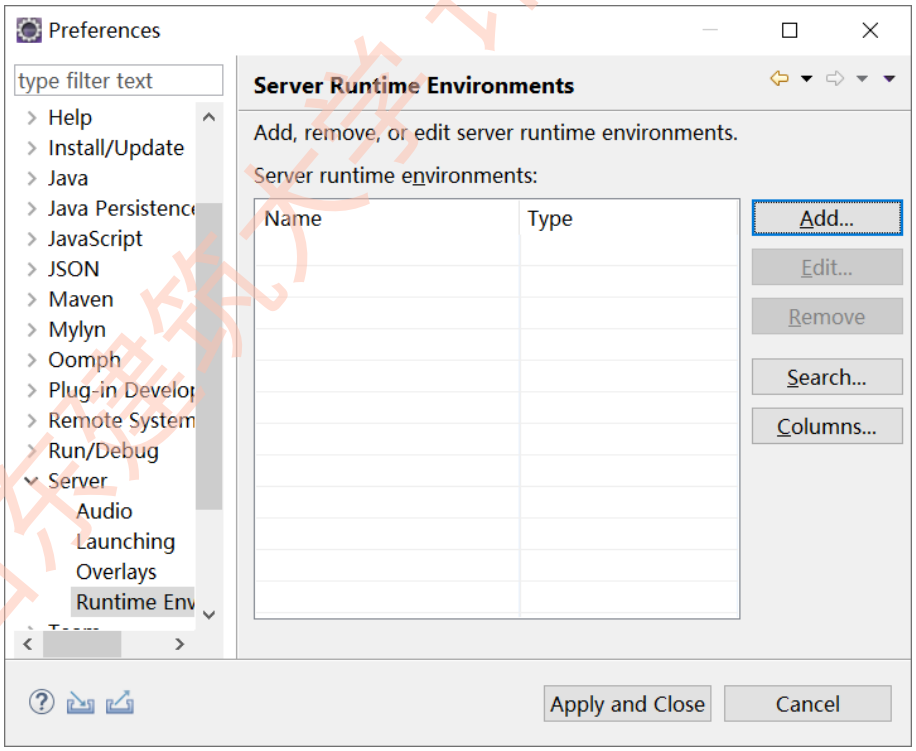




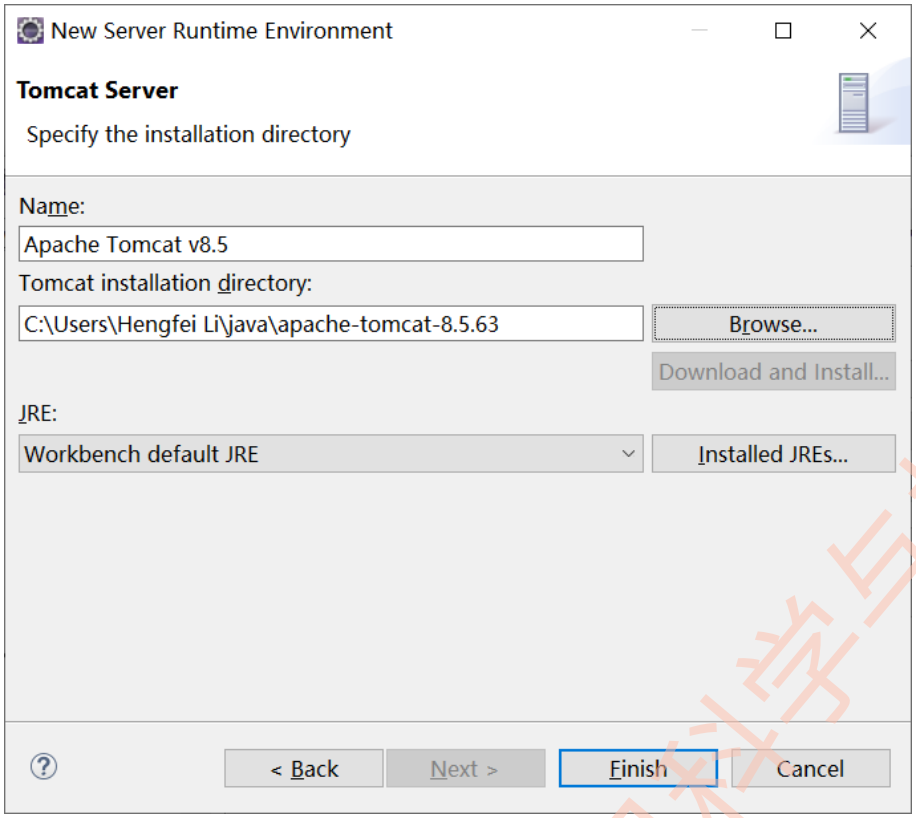
山东交通学院计算机科学与技术学院

（5）在 Eclipse 菜单中执行“Window | Preferences”，在对话框中点击“Server | Runtime Environments”，右侧点击“Add”。在接下来的对话框中选择“Apache Tomcat v8.5”，并点击 Next，然后在对话框中的“Tomcat Installation Directory”项目中选择你的 Tomcat 目录，最后点击 Finish 完成。

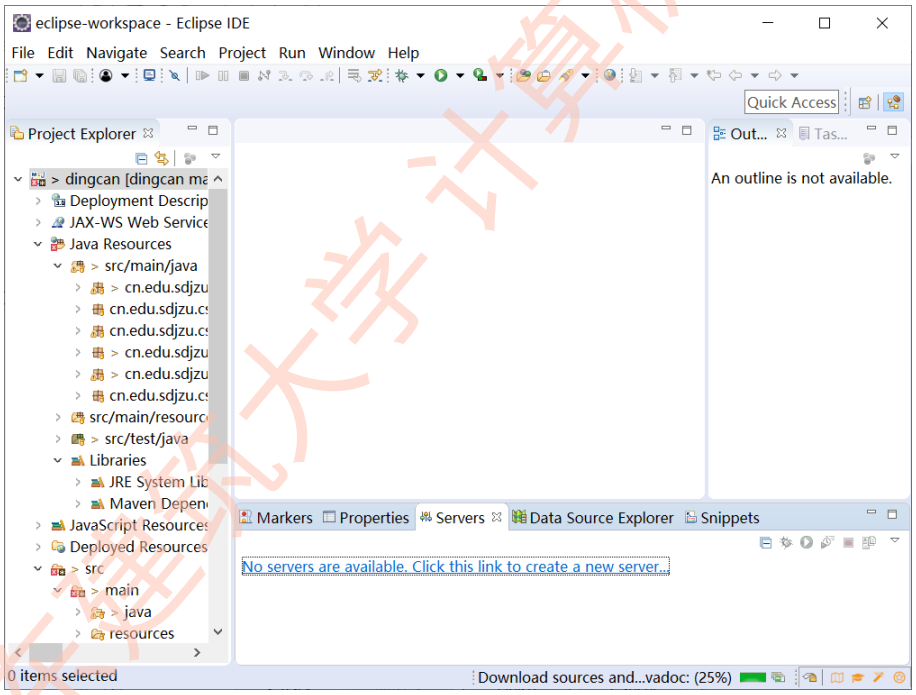




山东建筑大学计算机科学与技术学院

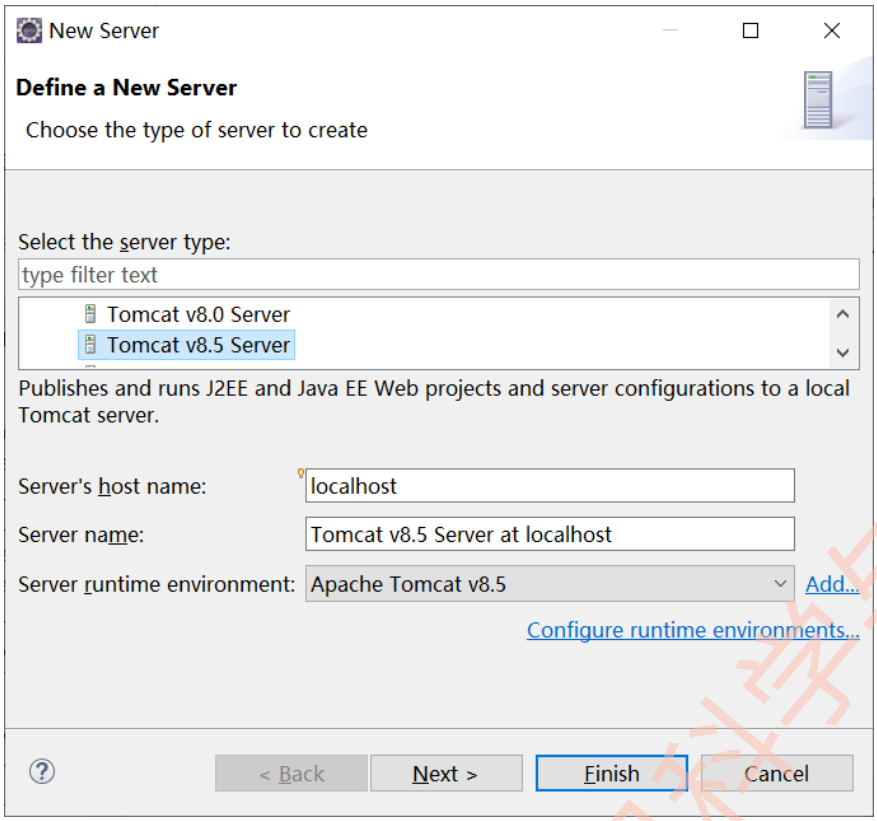


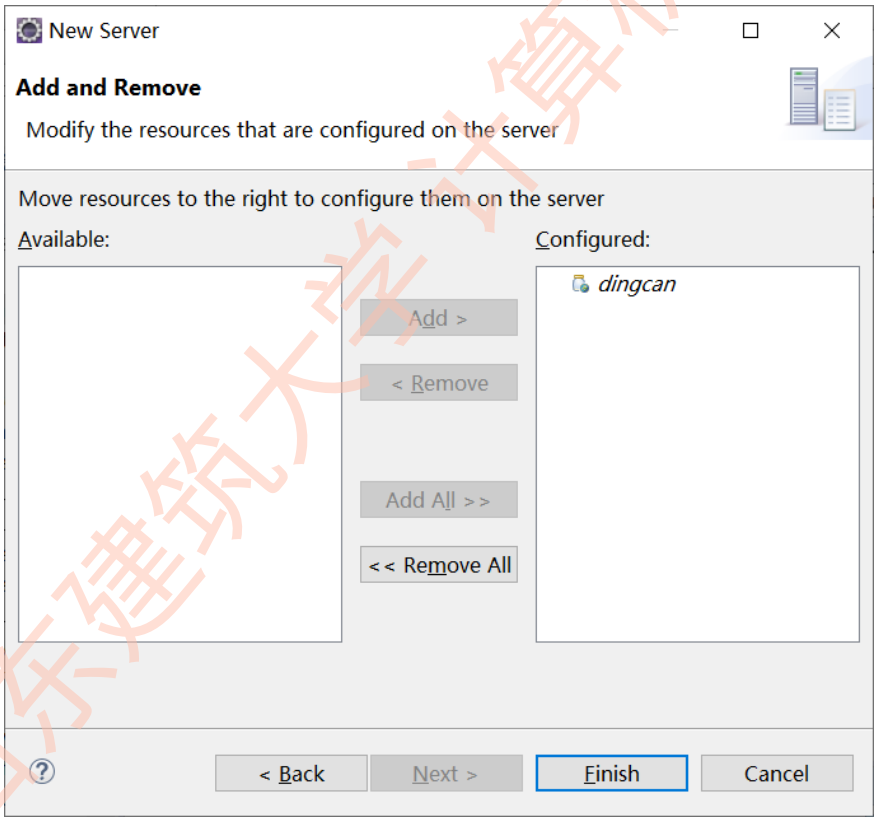
（6）在右下方 Servers 选项卡中，点击链接添加服务器。



（7）选择“Tomcat v8.5 Server”，并点击 Next。在接下来的对话框中将 dingcan 项目添加至右侧 Configured 中。

山东建筑大学 计算机科学与技术学院





（8）编辑“src/main/resources/c3p0.properties”文件：

山东建筑大学计算机科学与技术学院

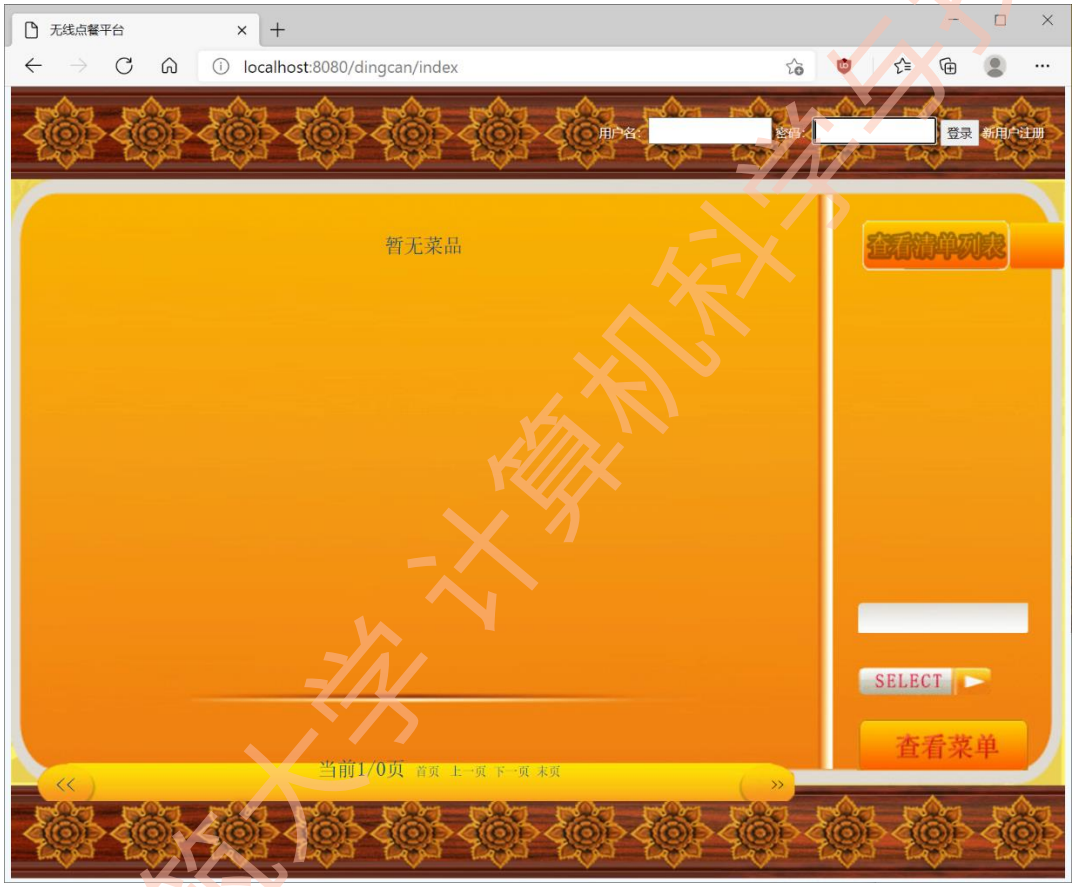
将 localhost 更换为 MySQL 所在服务器的 IP 地址。

修改 c3p0.password 的值为你的 MySQL root 用户密码。

```
c3p0.password=your_mysql_root_password
```

（9）返回 Servers 选项卡，在新配置的 Tomcat v8.5 Server at localhost 上右击，执行 Start 命令。

（10）Tomcat 启动完成后，在浏览器中打开地址 http://localhost:8080/dingcan。启动后的界面如下图：



（11）在 dingcan 项目上右击，执行“Export | War File”命令，将项目导出为 war 包。使用 U 盘或邮件附件等形式，将导出的 war 包传输至 Web 服务器远程管理端。

（12）在 Web 服务器上部署 Tomcat 8.5.63，自行上网搜索 Tomcat 管理用户配置方法，并配置 Tomcat 管理用户。

（13）在 Web 服务器远程管理端访问 Web 服务器上的 Tomcat 主页。点击“Manager App”按钮，输入在上一步骤中配置的用户名和密码登录。在管理界面找到“要部署的 WAR 文件”

山东建筑大学 计算机科学与技术学院

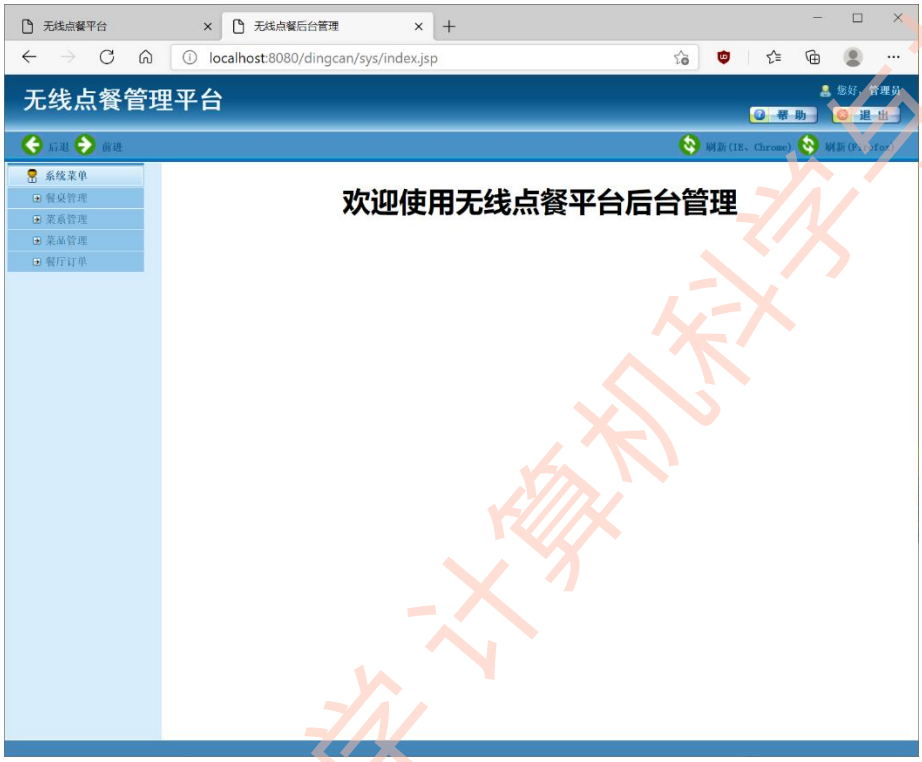
部分，选择步骤（11）中得到的 war 文件，并点击“部署”。成功后在上方的“应用程序”部分应看到“/dingcan”应用，点击链接测试是否部署成功。

（14）在一台普通客户端上访问 Web 服务器上的订餐应用主页

通过地址

http://path_to_your_dingcan_app/sys/index.jsp

（注意替换 path_to_your_dingcan_app 为实际路径）订餐应用的后台管理，并在其中添加若干菜品分类和菜品。



（15）在另一台普通客户端上访问订餐应用，选几个你喜欢的菜肴，加入餐车，并下单。

（16）保持各台计算机中相应软件运行状态，参照实验二报告模板中实验结果节的要求，记录并截图。

【作业 6】

（1） 以表格的形式记录本实验中每台计算机的用途、主机名、IP 地址；

（2） 数据库服务器运行屏幕截图，需包括系统“服务”窗口（包含 MySQL 服务）和 Navicat 窗口并显示 food 表中的数据（在同一截图中展示这两个窗口）。

（3） 编译工作站运行屏幕截图，需展示 c3p0.properties 文件编辑界面（可隐去数据库用户密码）

山东建筑大学 计算机科学与技术学院

（4） Web 服务器运行屏幕截图，需展示 Tomcat 启动后窗口和 conf/tomcat-users.xml 编辑窗口（在同一截图中展示这两个窗口，可隐去 Tomcat 用户密码）。

（5） Web 服务器远程管理端运行屏幕截图，需展示在管理应用中完成部署后的界面，即应用程序部分包括“/dingcan”条目。

（6） 普通客户端 1 运行屏幕截图，需展示订餐应用后台管理菜品列表。

（7） 普通客户端 2 运行屏幕截图，需展示下订单时餐车界面。

四、作业提交

1. 根据实验指导书，完成以上各步骤。参照实验报告模板，将以上 6 项作业中保存的 png 文件和建立的表格插入实验报告相应内容，然后将实验报告命名为“班级-学号-姓名-实验 1”在指定系统提交。

2. 下次实验，请同学们到讲台演示上述实验结果。

请将实验报告以“班级-学号-姓名-实验 1”格式命名并按时提交到指定系统。

山东建筑大学 计算机科学与技术学院